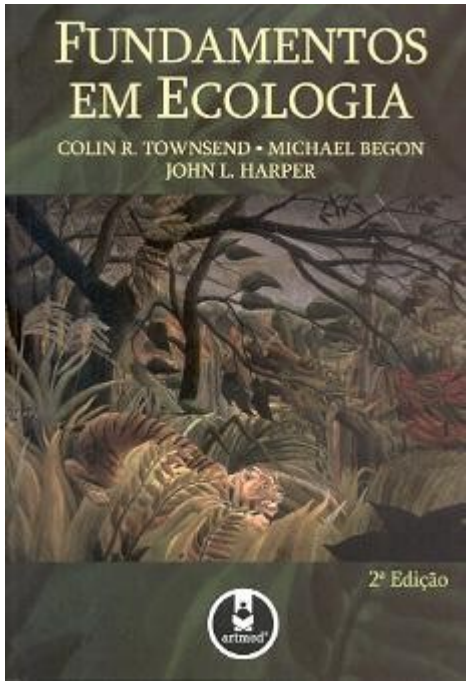
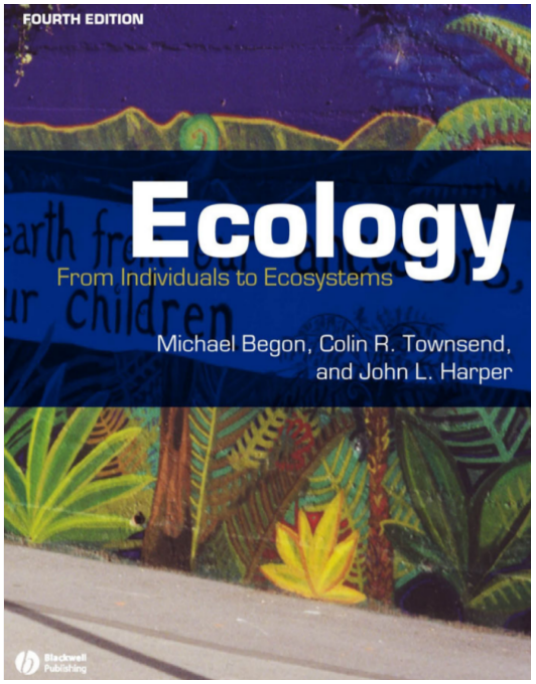
Tabela de Vida e padrões de História de Vida

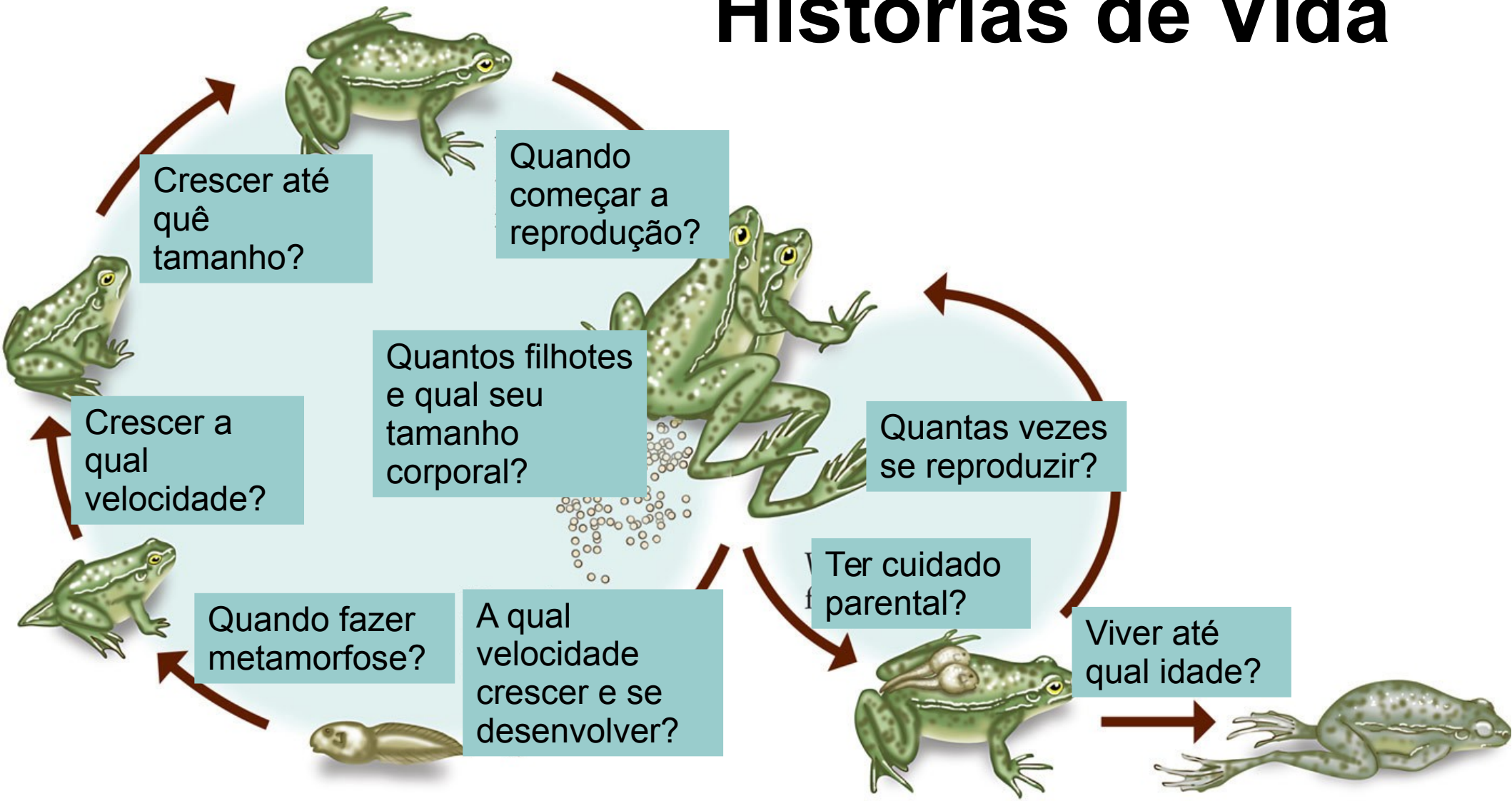


Cap. 5



Cap. 4

Histórias de Vida



ECOLOGY 3e, Figure 7.3

© 2014 Sinauer Associates, Inc.

Sumário

- Tabela de vida: dinâmica e estática
- Curvas de Sobrevivência e Mortalidade
- Histórias de vida: alocação de recursos e demandas conflitantes
- Seleção r x K

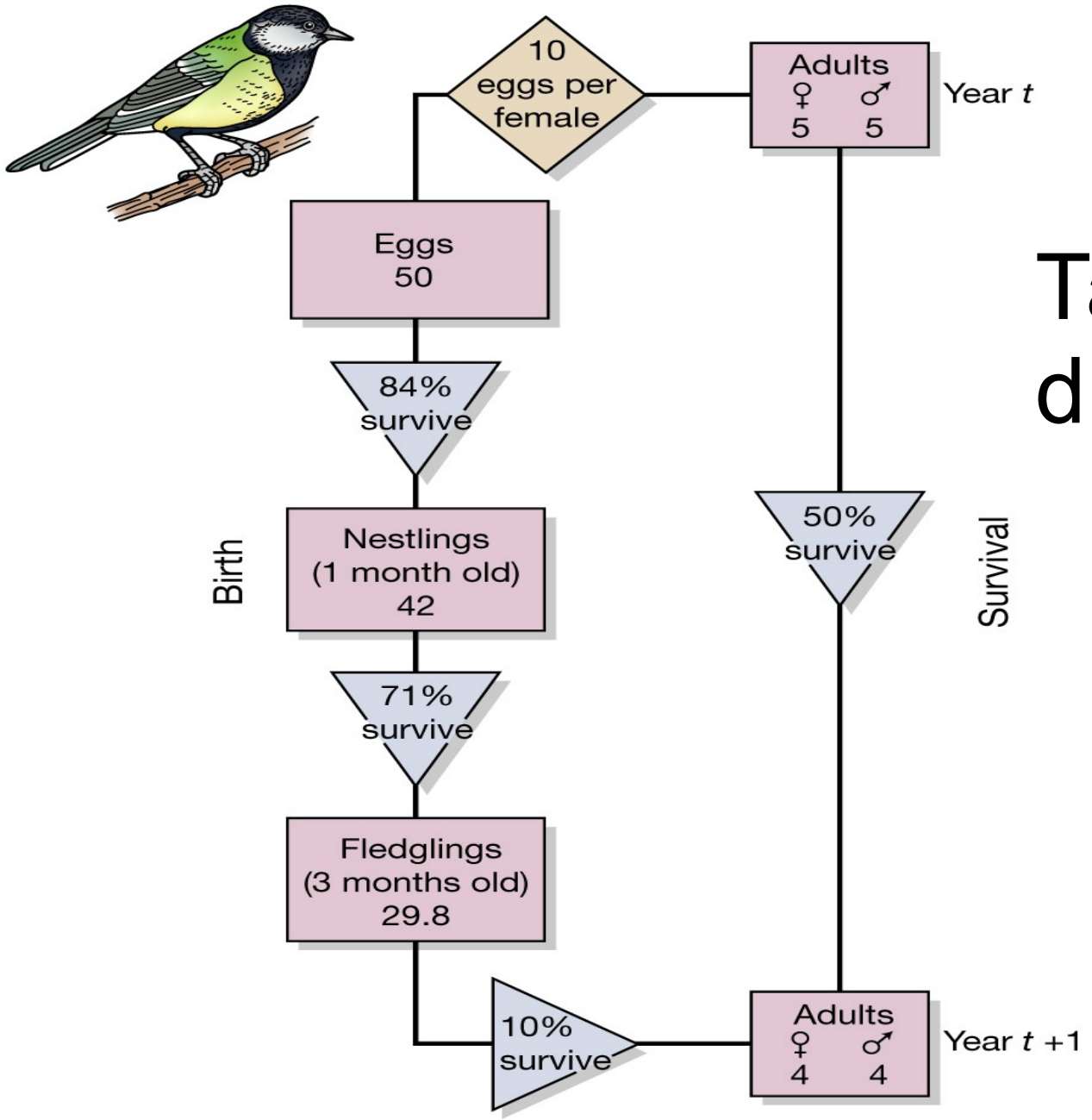


Tabela de vida diagramática

Tabelas de Vida: *dinâmica x estática*

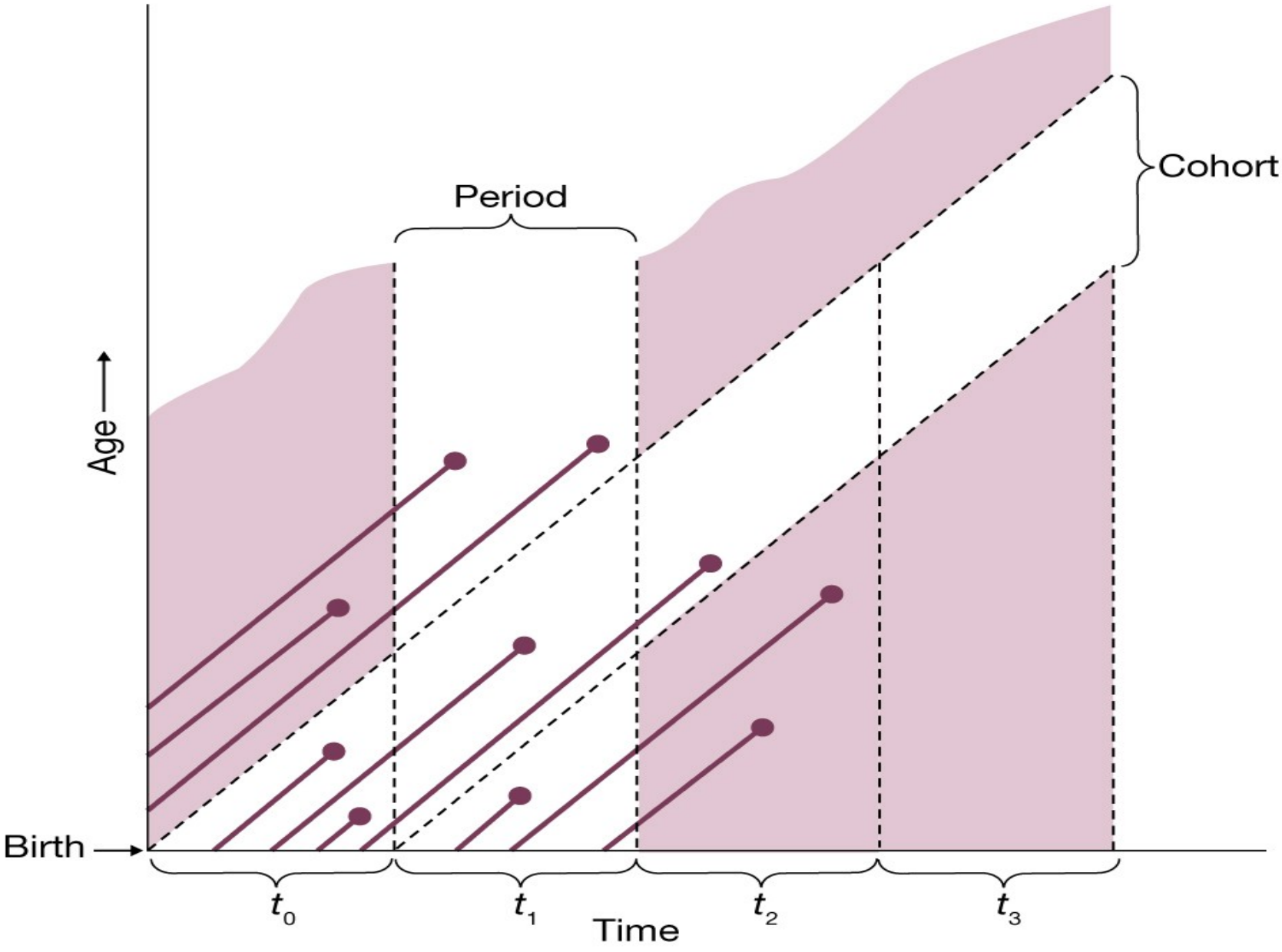




Table 5.1

A simplified cohort life table for the annual plant *Phlox drummondii*. The columns are explained in the text.

AGE INTERVAL (DAYS) x–x'	NUMBER SURVIVING TO DAY X a_x	PROPORTION OF ORIGINAL COHORT SURVIVING TO DAY X l_x	SEEDS PRODUCED IN EACH STAGE F_x	SEEDS PRODUCED PER SURVIVING INDIVIDUAL IN EACH STAGE m_x	SEEDS PRODUCED PER ORIGINAL INDIVIDUAL IN EACH STAGE $l_x m_x$
0–63	996	1.000	0.0	0.00	0.00
63–124	668	0.671	0.0	0.00	0.00
124–184	295	0.296	0.0	0.00	0.00
184–215	190	0.191	0.0	0.00	0.00
215–264	176	0.177	0.0	0.00	0.00
264–278	172	0.173	0.0	0.00	0.00
278–292	167	0.168	0.0	0.00	0.00
292–306	159	0.160	53.0	0.33	0.05
306–320	154	0.155	485.0	3.13	0.49
320–334	147	0.148	802.7	5.42	0.80
334–348	105	0.105	972.7	9.26	0.97
348–362	22	0.022	94.8	4.31	0.10
362–	0	0.000	0.0	0.00	0.00
Total			2408.2		2.41

$$R_0 = \Sigma l_x m_x = \frac{\Sigma F_x}{a_0} = 2.41.$$

Tabela de Vida

x: idade ou classe etária

$\mathbf{a_x}$: número sobrevivendo até **x**

$\mathbf{l_x}$: proporção da coorte original sobrevivendo até **x**

$\mathbf{F_x}$: número de prole produzida em **x**

$\mathbf{m_x}$: prole produzida por sobrevivente em **x**



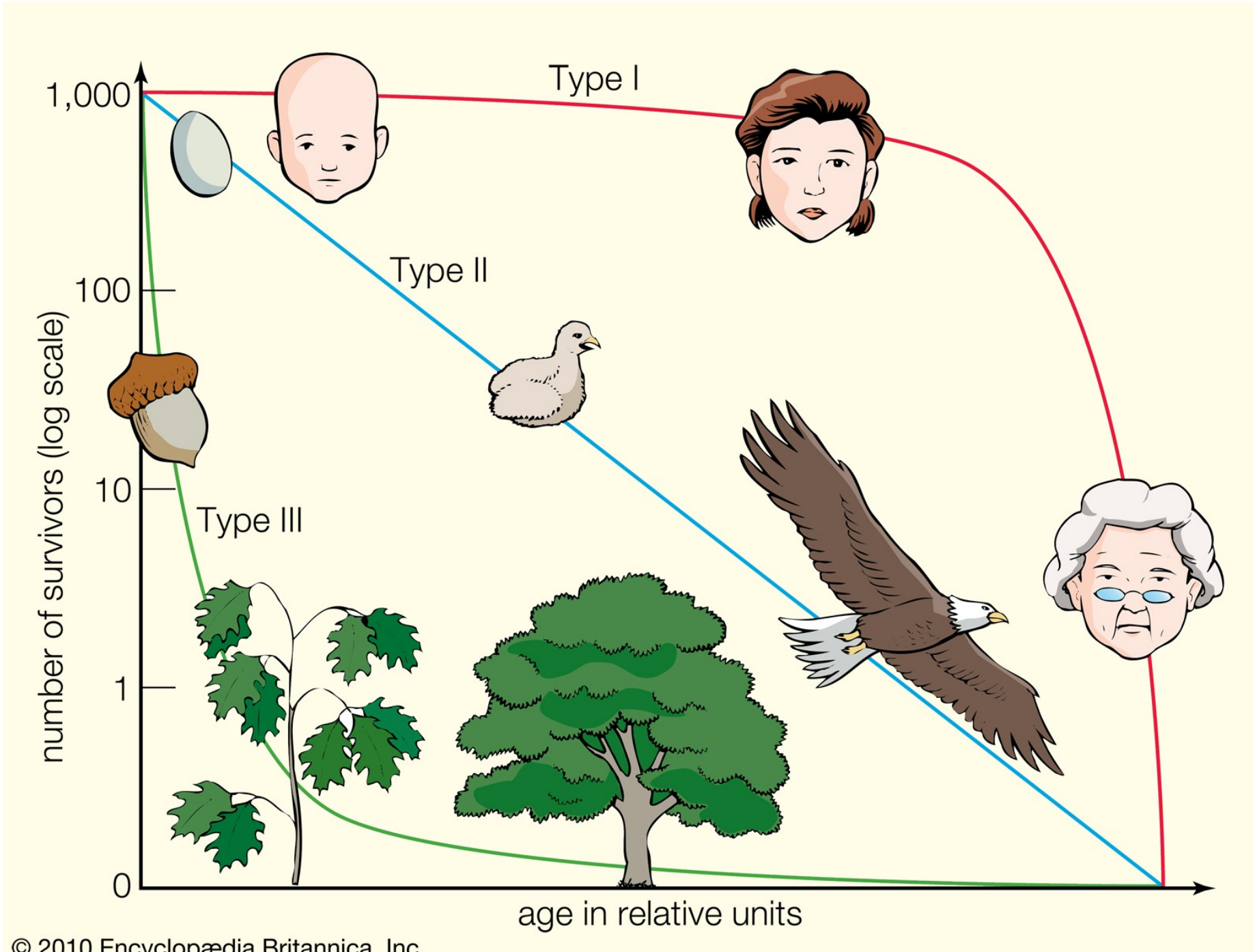
Table 5.1

A simplified cohort life table for the annual plant *Phlox drummondii*. The columns are explained in the text.

AGE INTERVAL (DAYS) x–x'	NUMBER SURVIVING TO DAY X a_x	PROPORTION OF ORIGINAL COHORT SURVIVING TO DAY X l_x	SEEDS PRODUCED IN EACH STAGE F_x	SEEDS PRODUCED PER SURVIVING INDIVIDUAL IN EACH STAGE m_x	SEEDS PRODUCED PER ORIGINAL INDIVIDUAL IN EACH STAGE $l_x m_x$
0–63	996	1.000	0.0	0.00	0.00
63–124	668	0.671	0.0	0.00	0.00
124–184	295	0.296	0.0	0.00	0.00
184–215	190	0.191	0.0	0.00	0.00
215–264	176	0.177	0.0	0.00	0.00
264–278	172	0.173	0.0	0.00	0.00
278–292	167	0.168	0.0	0.00	0.00
292–306	159	0.160	53.0	0.33	0.05
306–320	154	0.155	485.0	3.13	0.49
320–334	147	0.148	802.7	5.42	0.80
334–348	105	0.105	972.7	9.26	0.97
348–362	22	0.022	94.8	4.31	0.10
362–	0	0.000	0.0	0.00	0.00
Total			2408.2		2.41

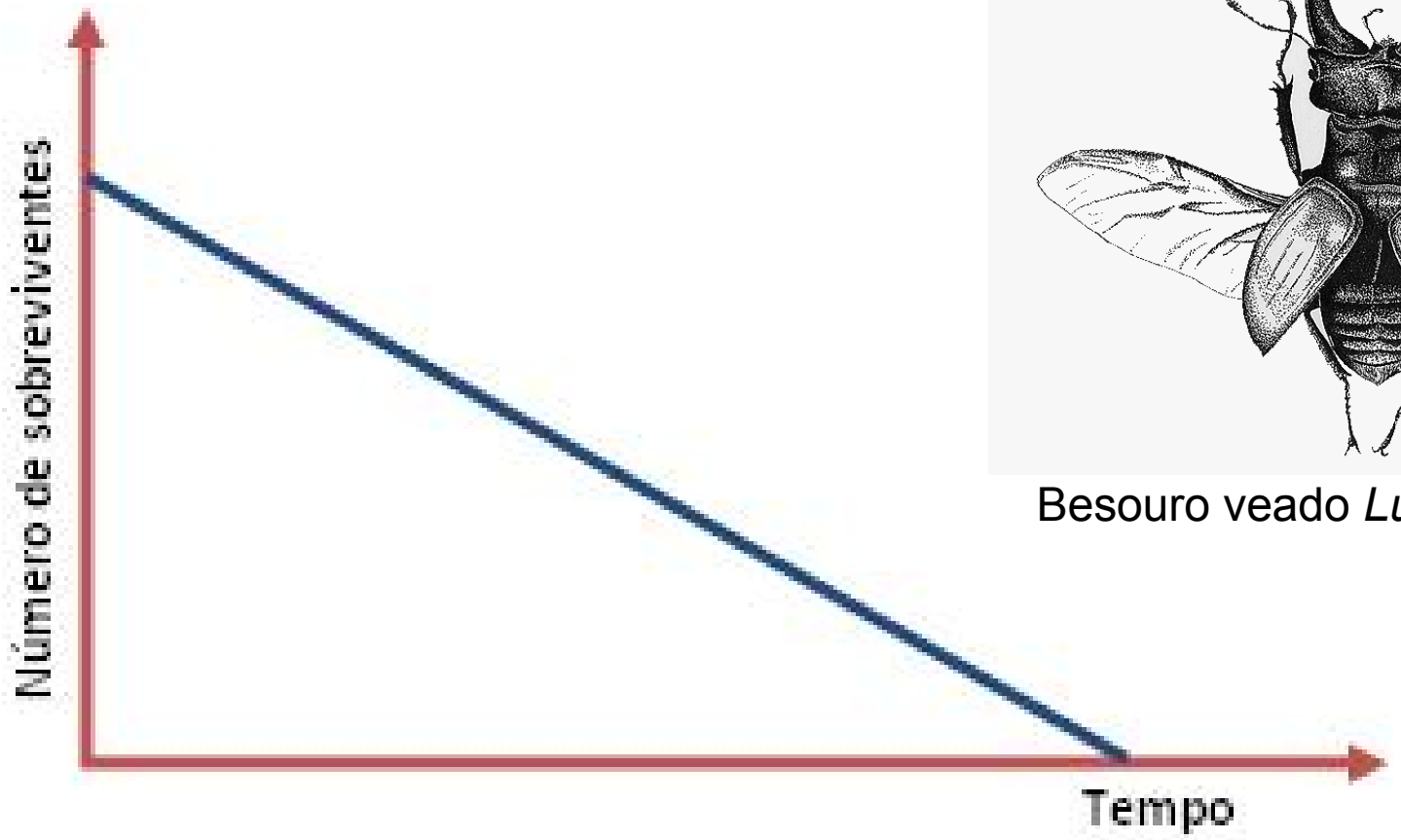
$$R_0 = \Sigma l_x m_x = \frac{\Sigma F_x}{a_0} = 2.41.$$

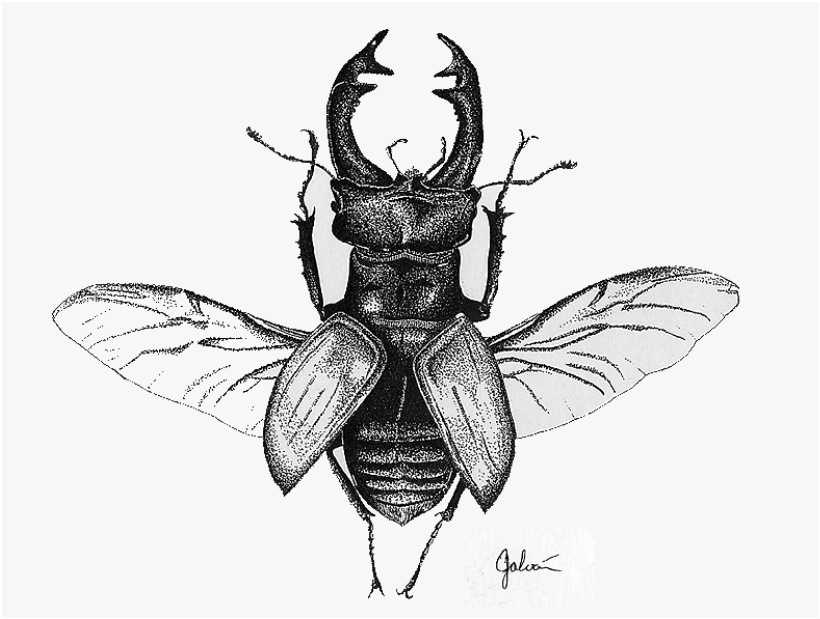
Curvas de sobrevivência



© 2010 Encyclopædia Britannica, Inc.

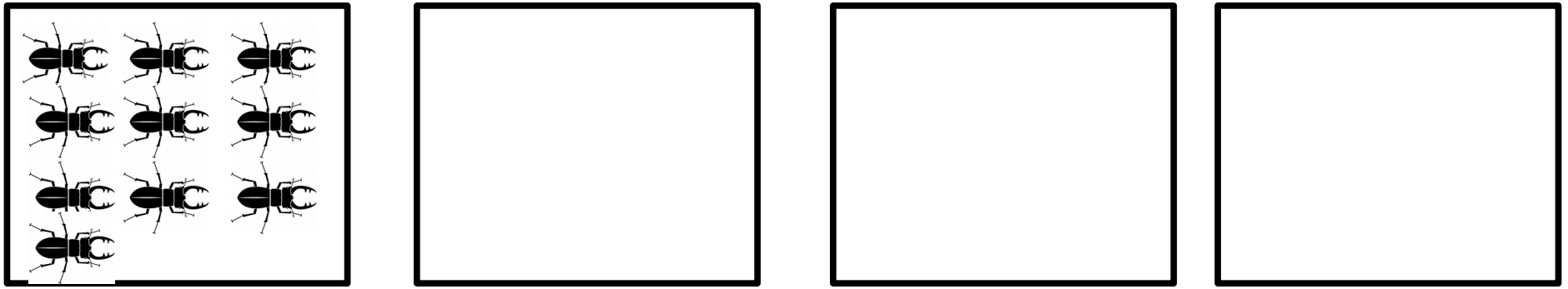
Como funciona análise de sobrevivência?



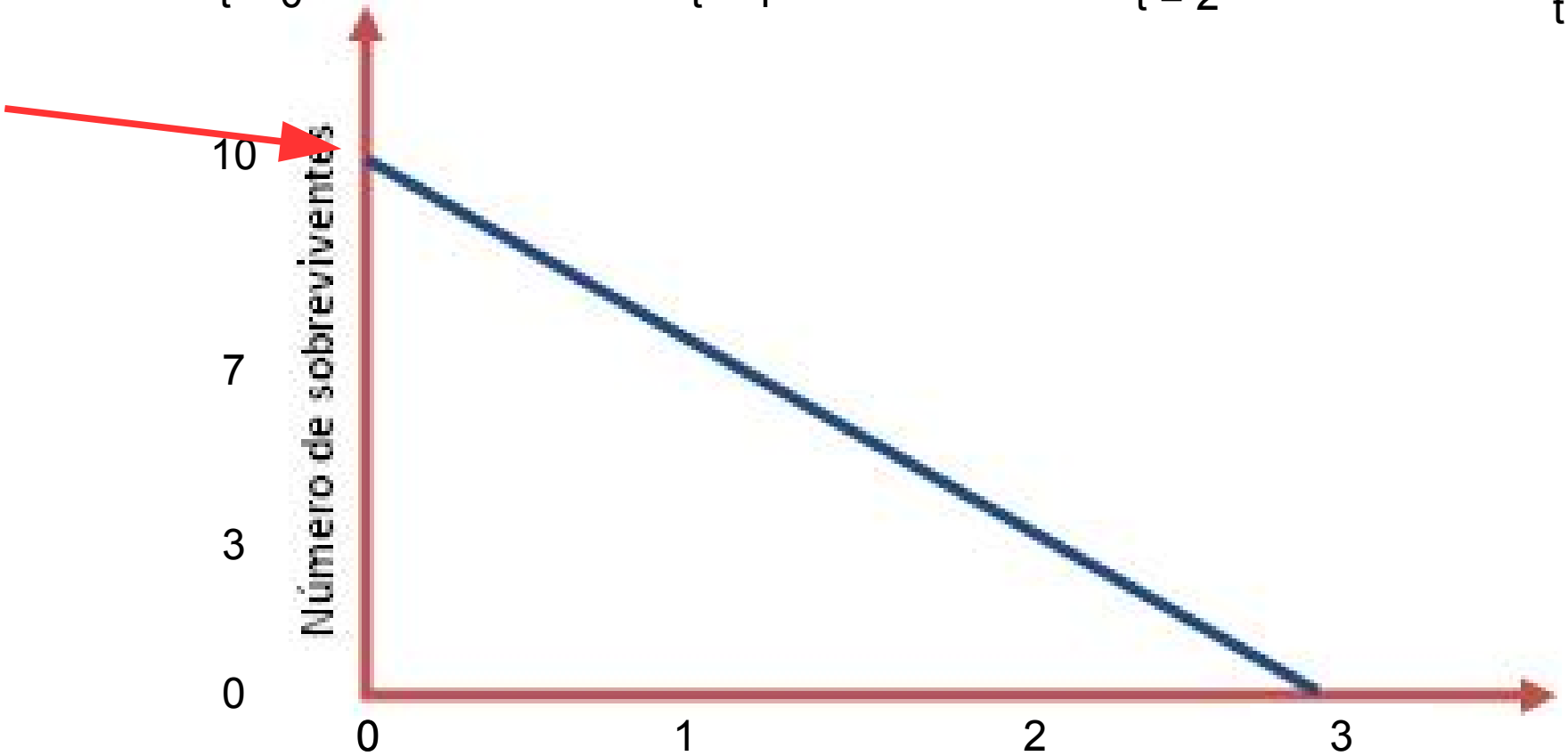


Besouro veado *Lucanus cervus*

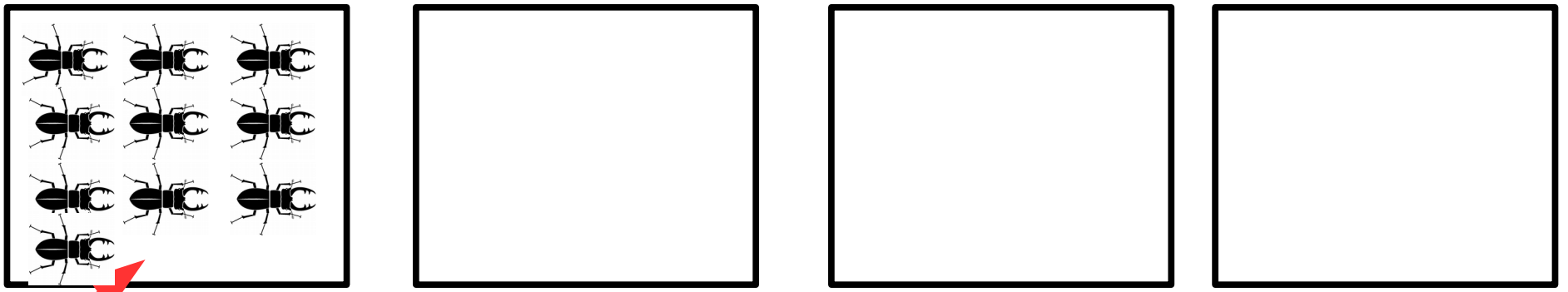
Como funciona análise de sobrevivência?

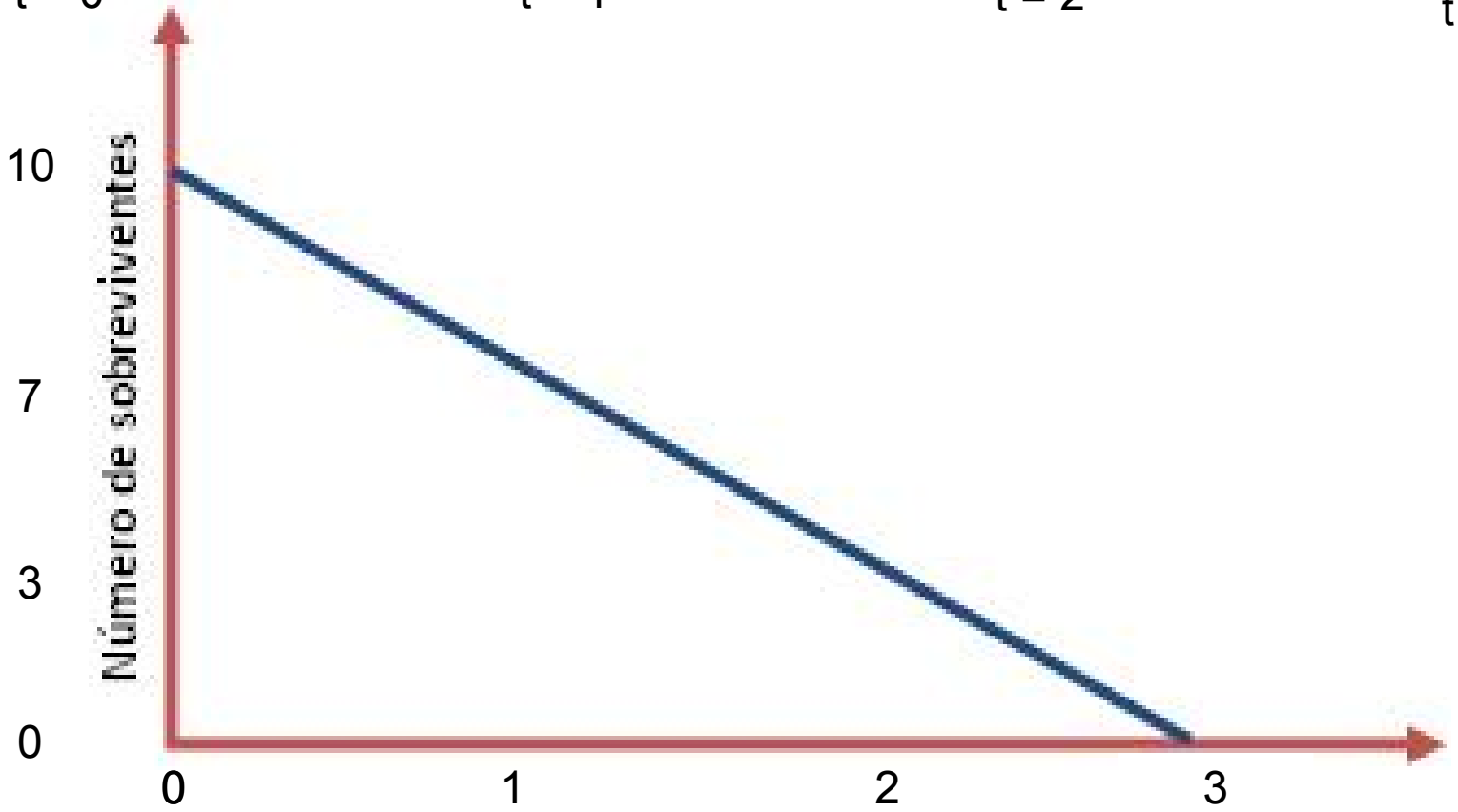


t = 0 t = 1 t = 2 t = 3

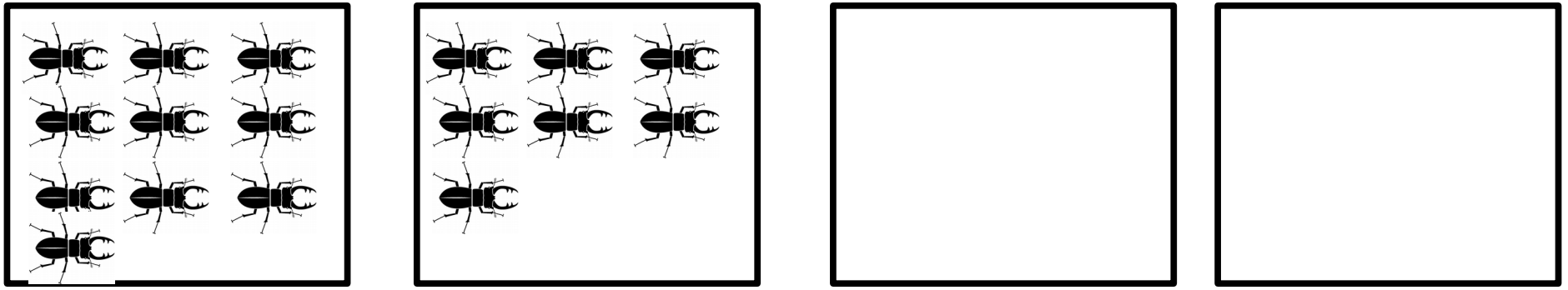


Como funciona análise de sobrevivência?

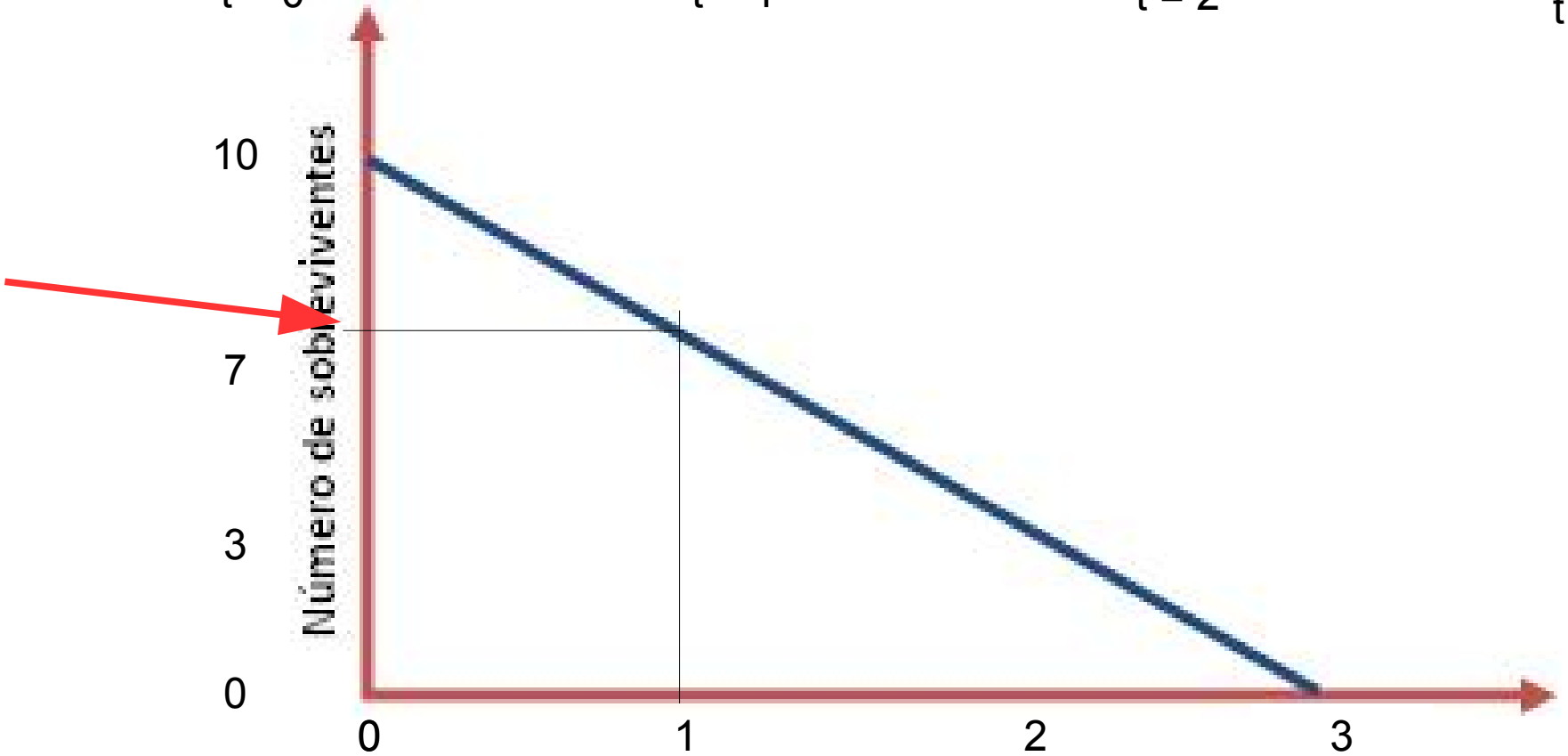




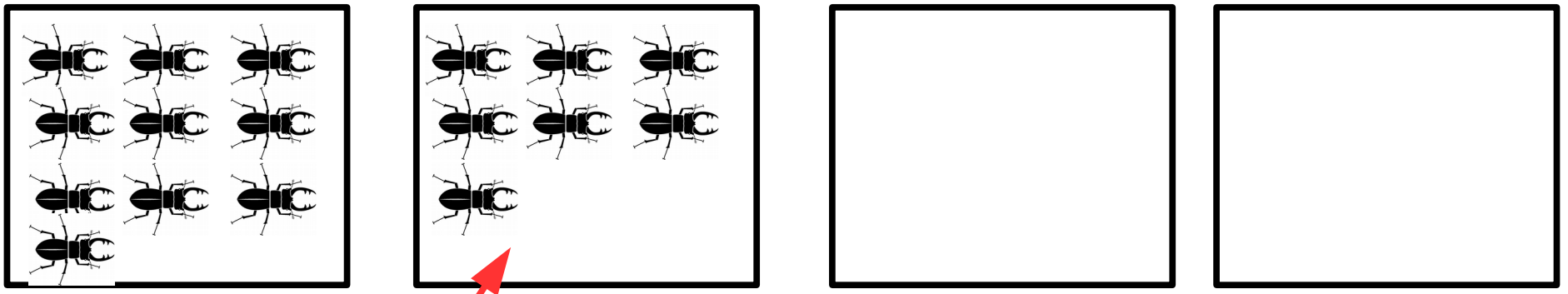
Como funciona análise de sobrevivência?

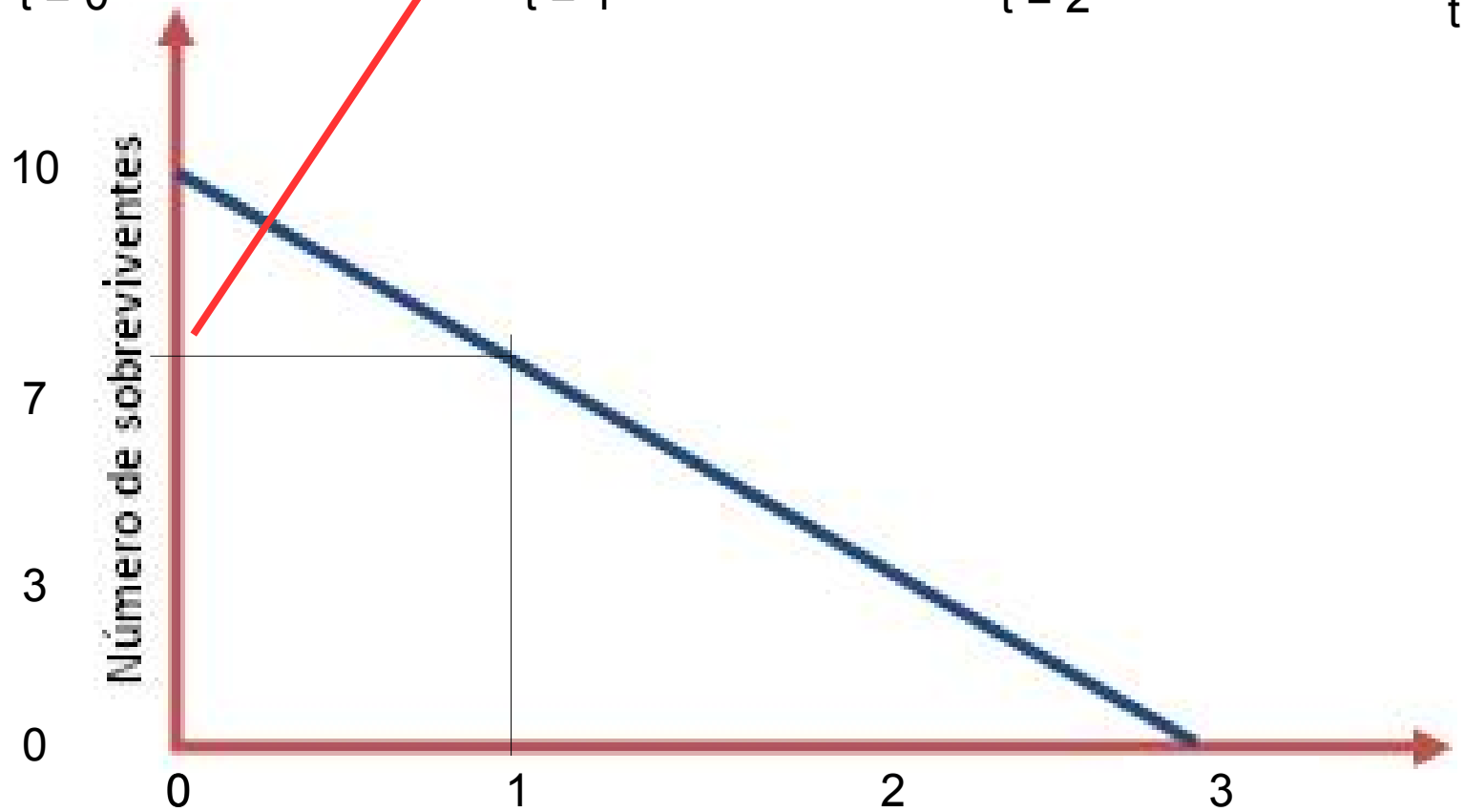


t = 0 t = 1 t = 2 t = 3

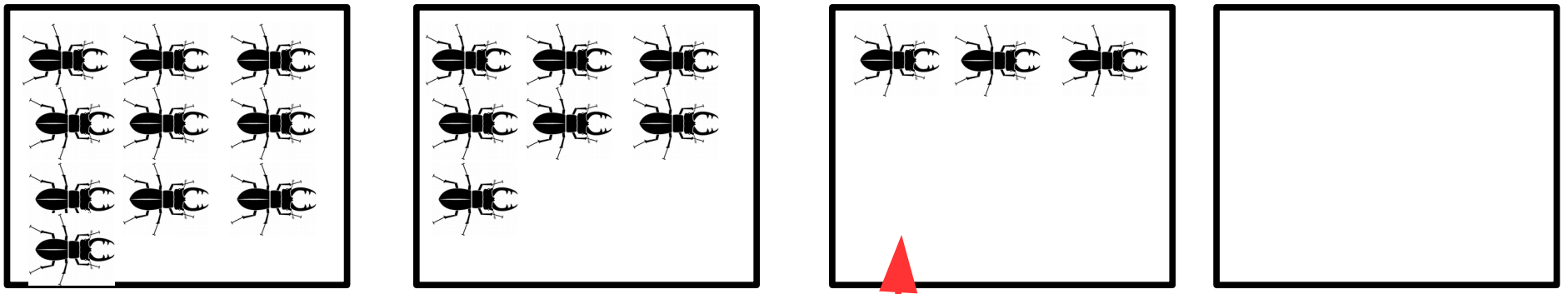


Como funciona análise de sobrevivência?

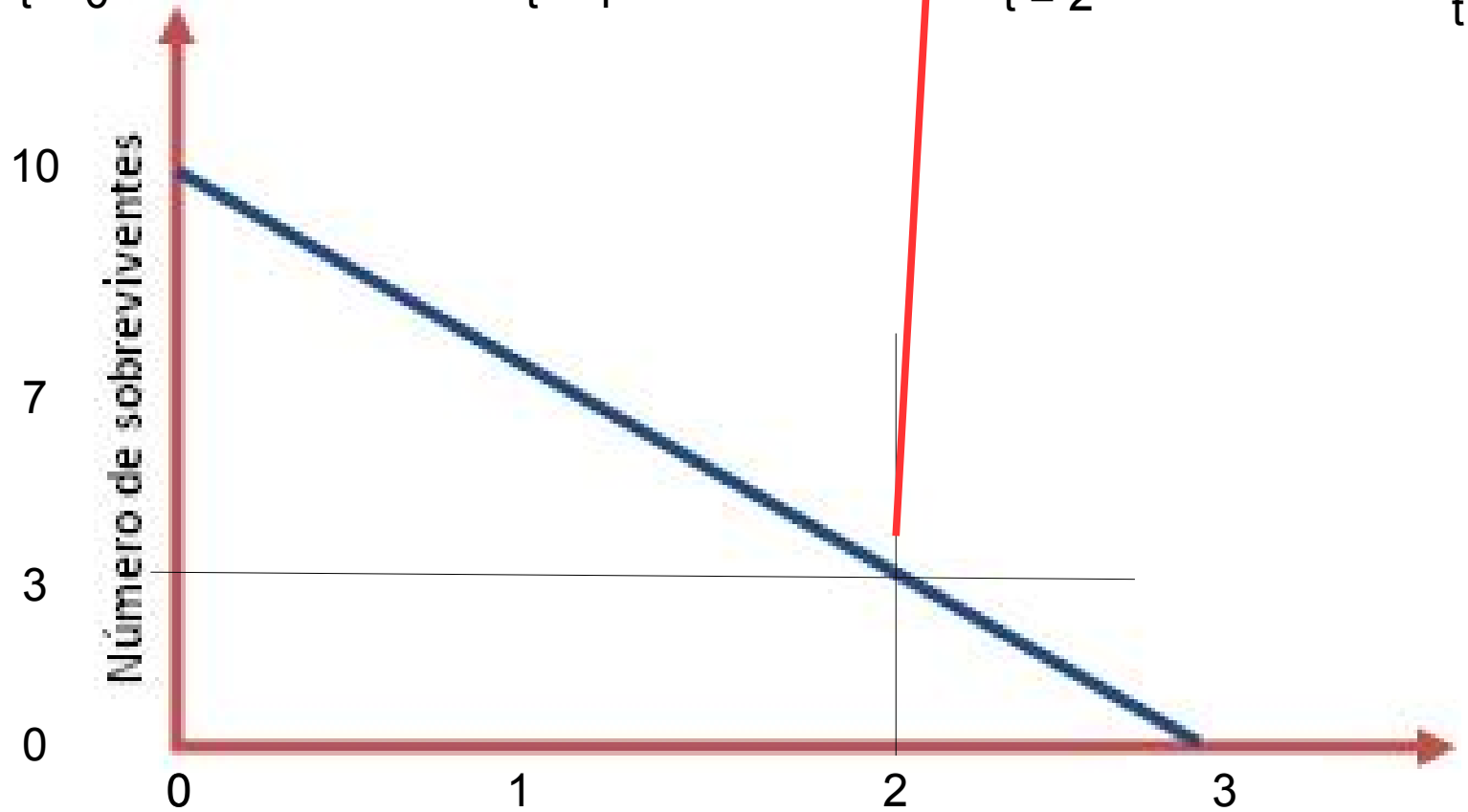




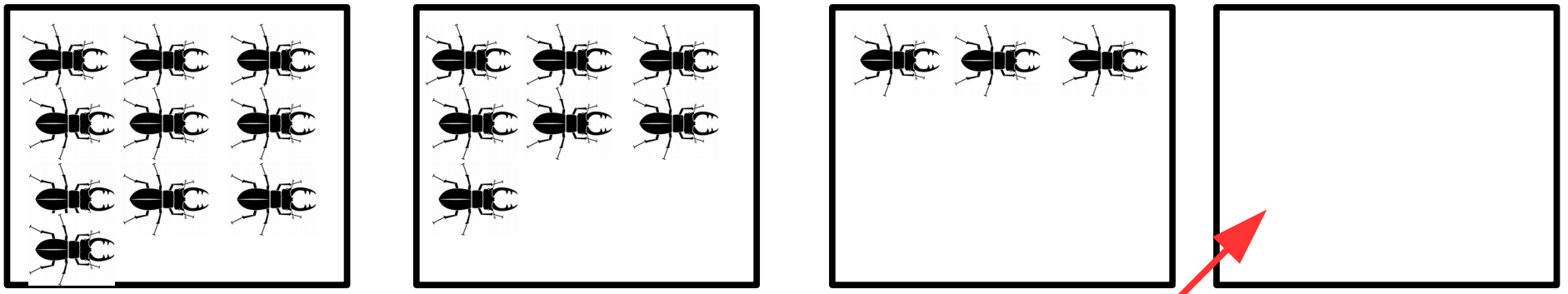
Como funciona análise de sobrevivência?



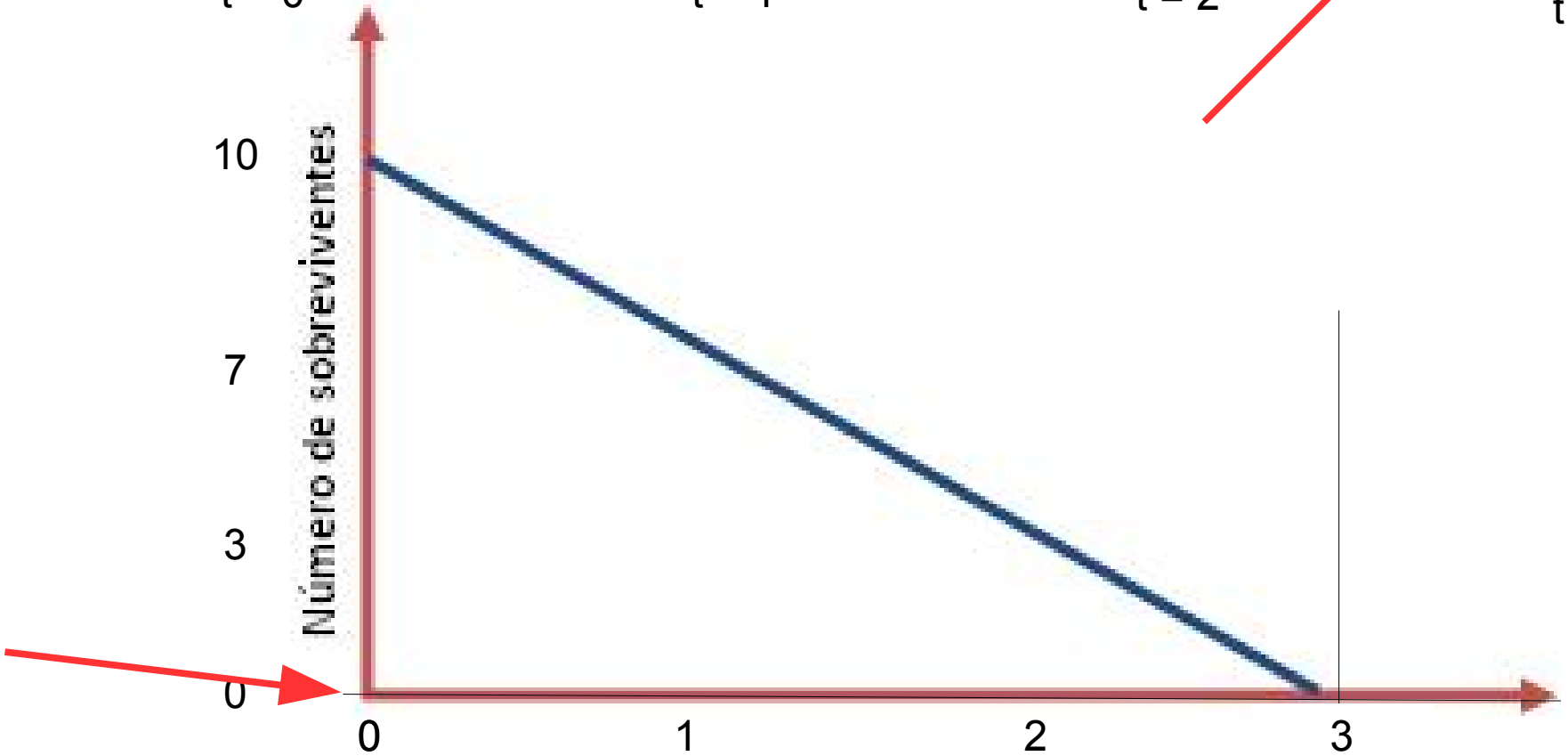
t = 0 t = 1 t = 2 t = 3



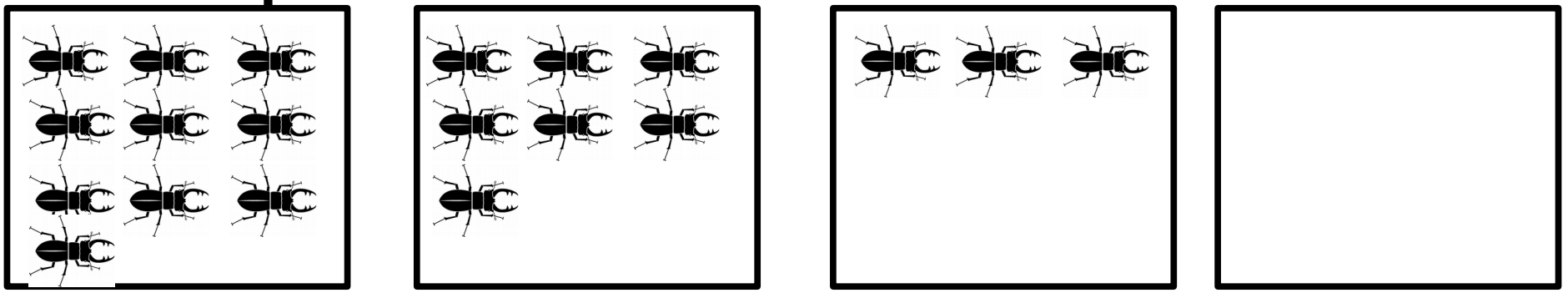
Como funciona análise de sobrevivência?



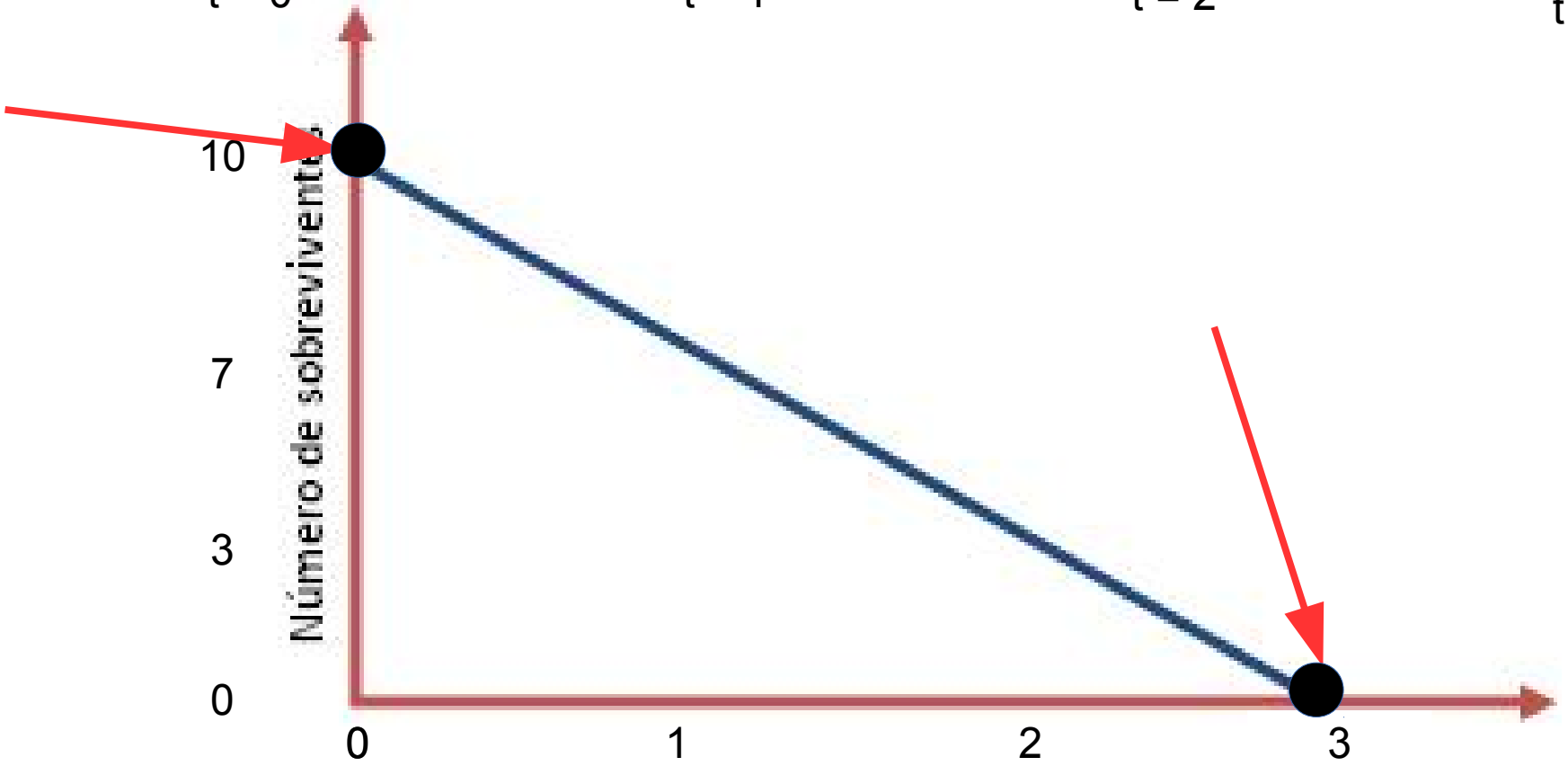
t = 0 t = 1 t = 2 t = 3



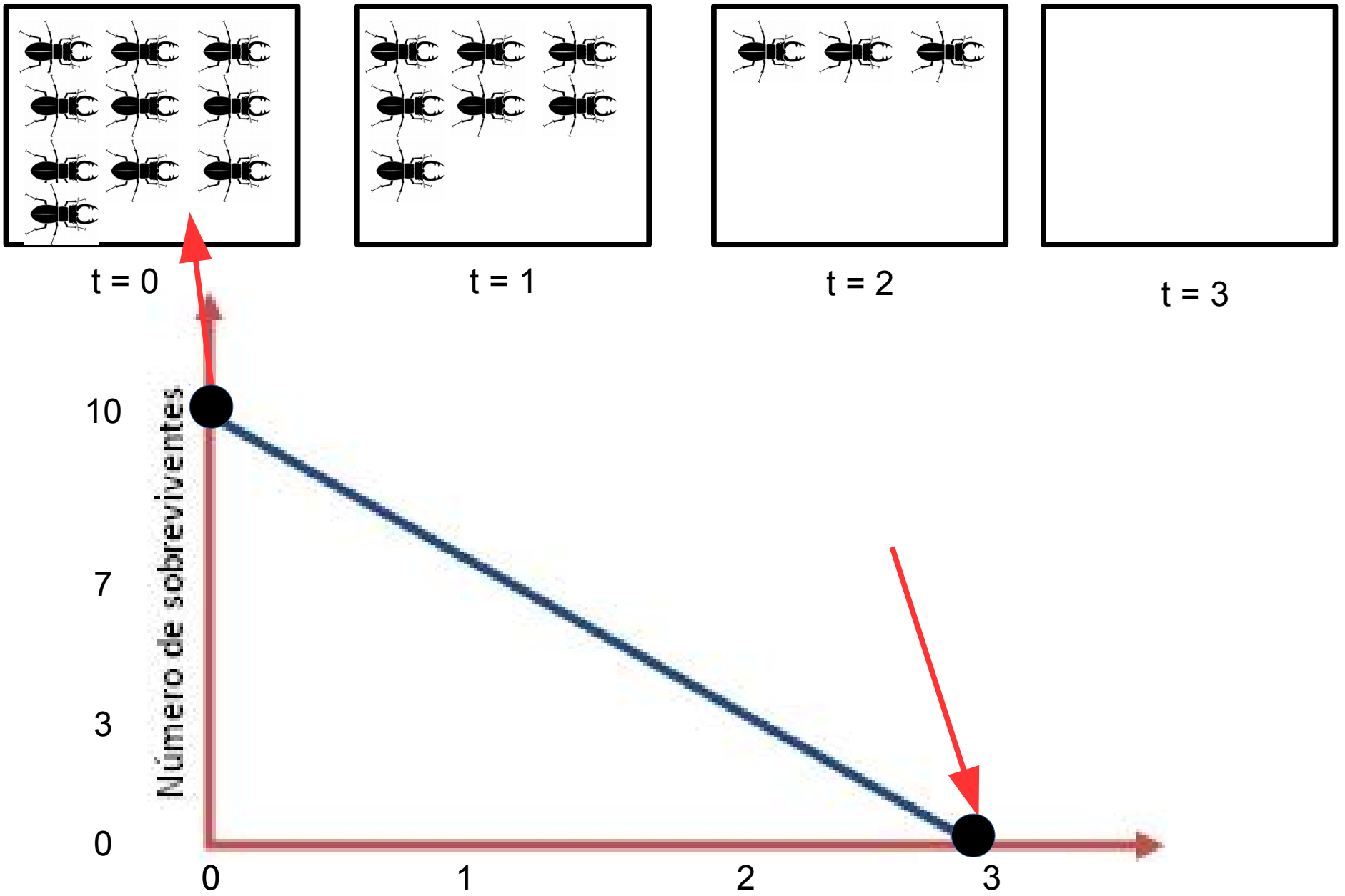
Toda curva de sobrevivência tem seus pontos inicial e final fixos...



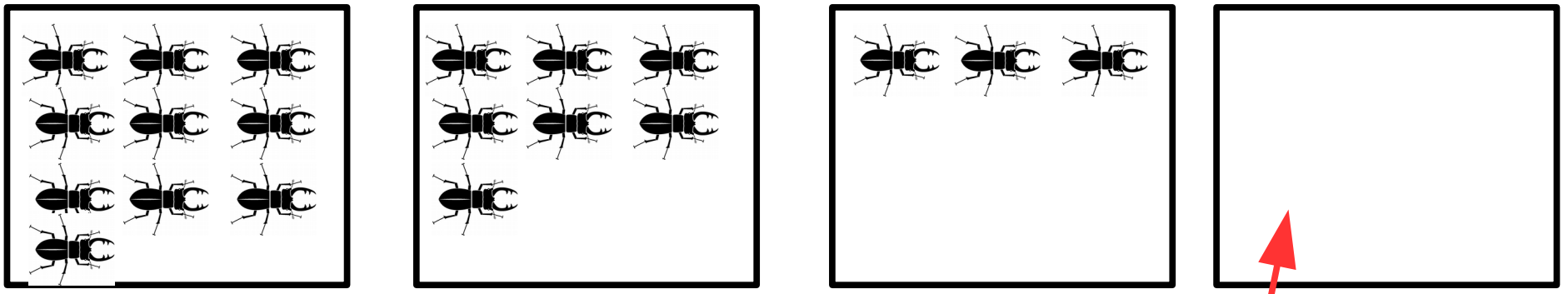
t = 0 t = 1 t = 2 t = 3



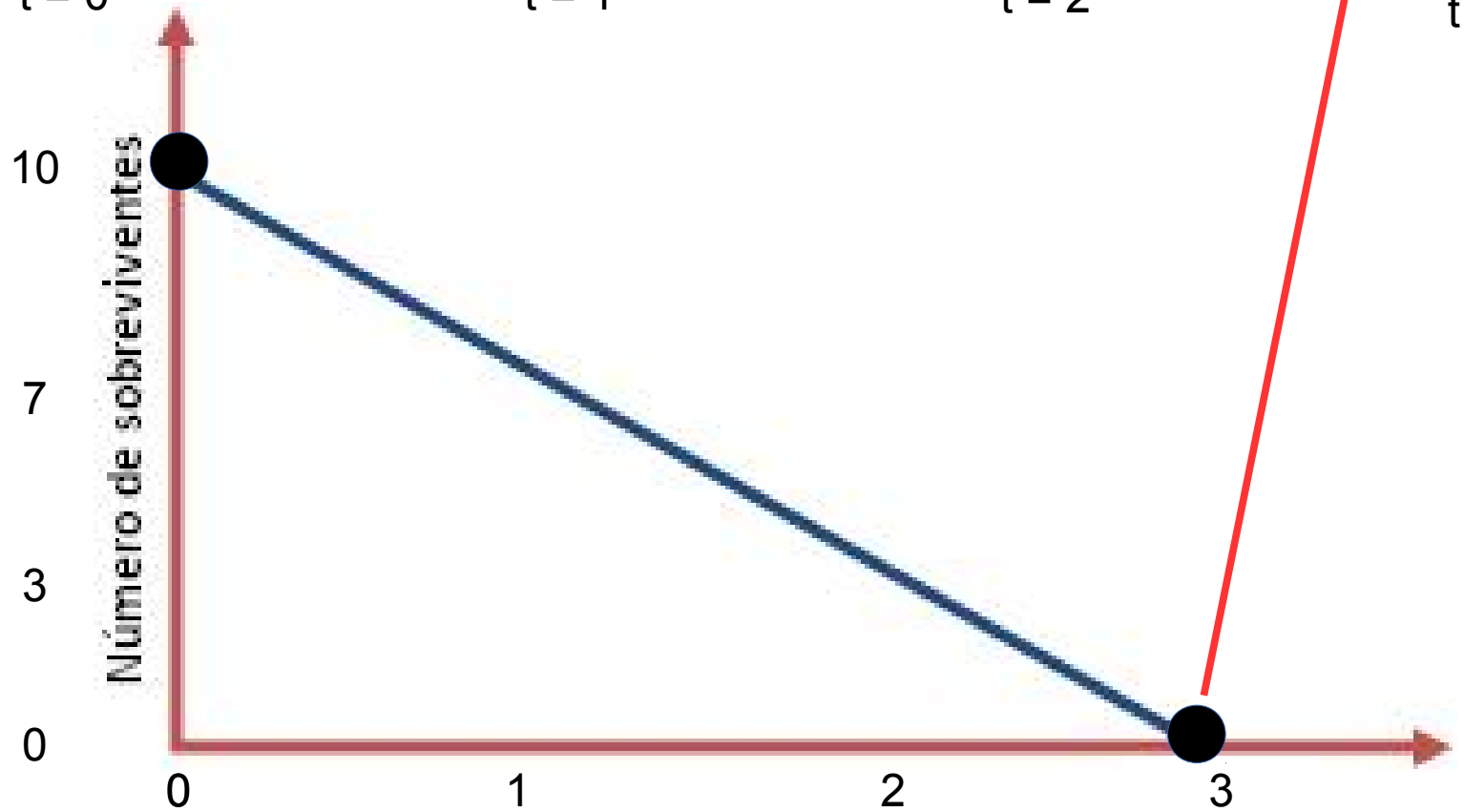
...pois a curva sempre começa com 100% dos indivíduos vivos ...



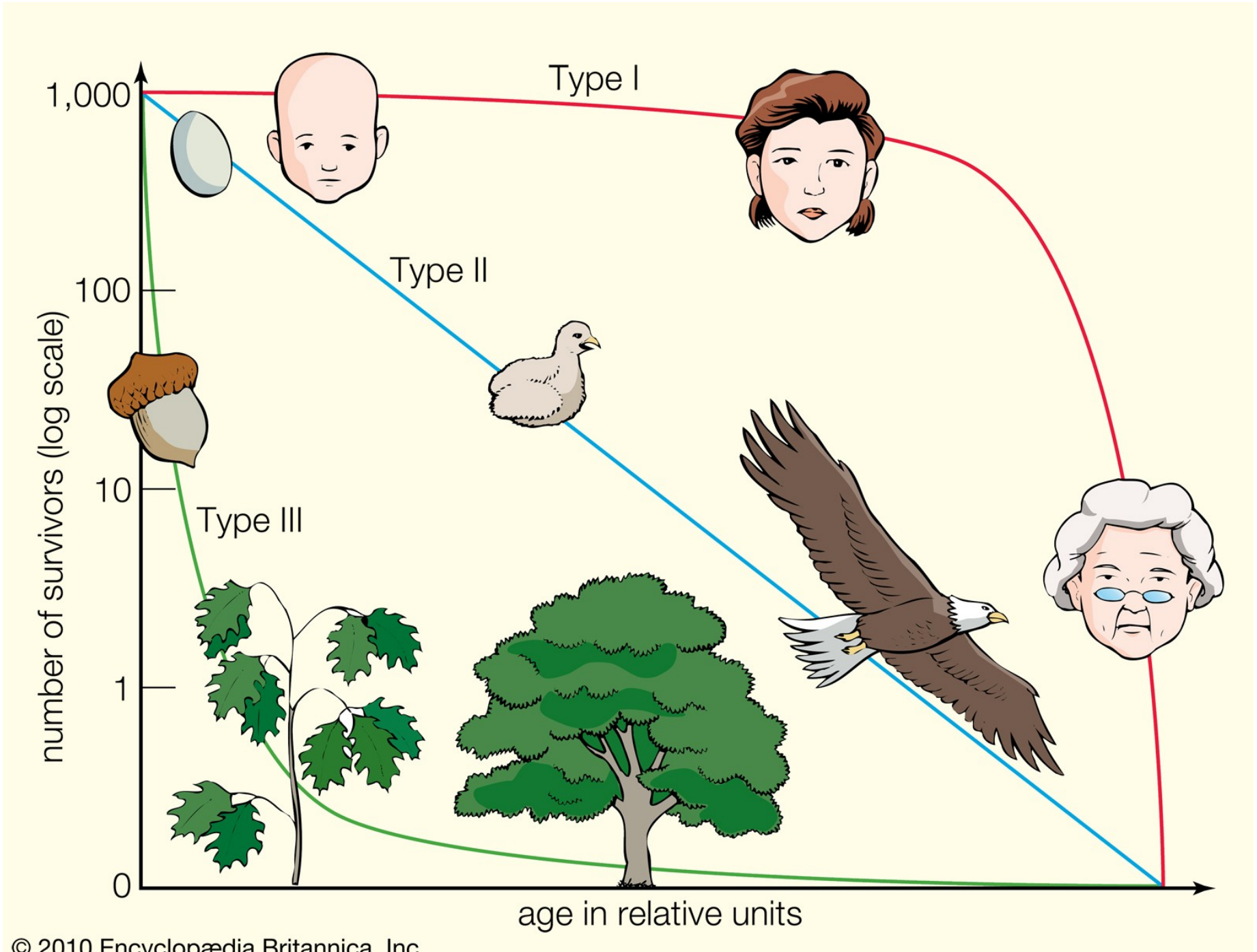
...e termina com 100% dos indivíduos mortos.



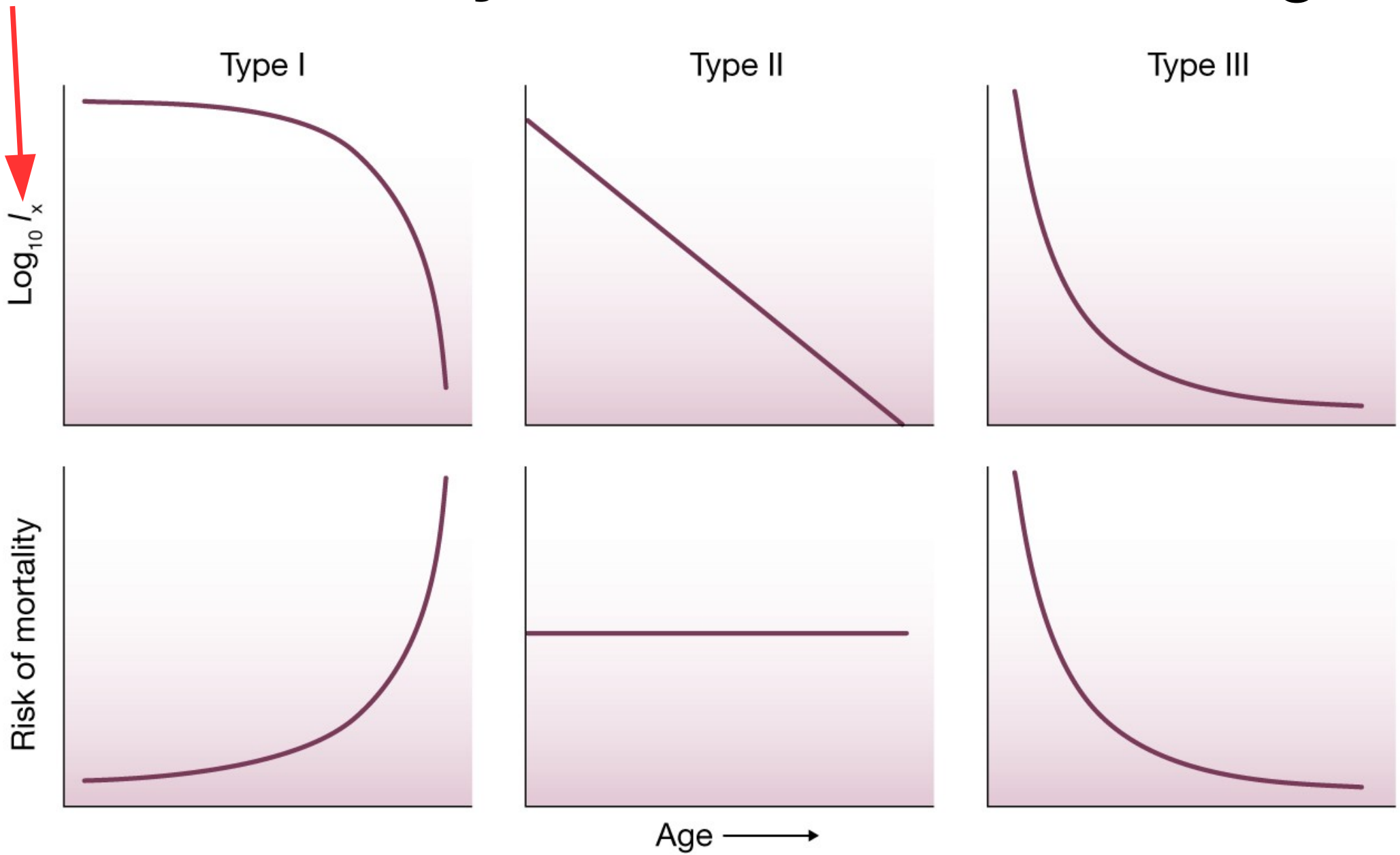
t = 0 t = 1 t = 2 t = 3



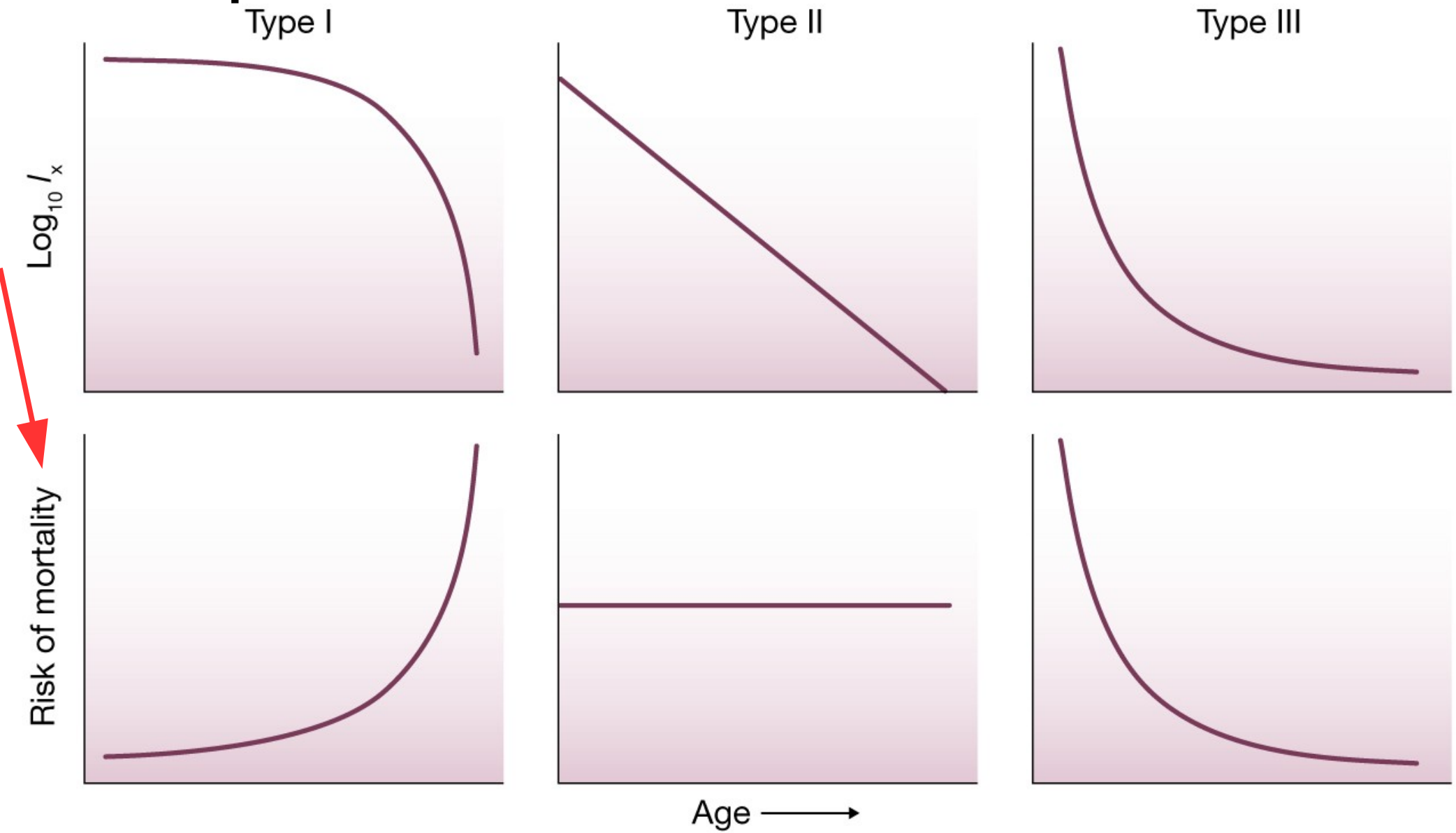
Os 3 tipos clássicos de curvas de sobrevivência:



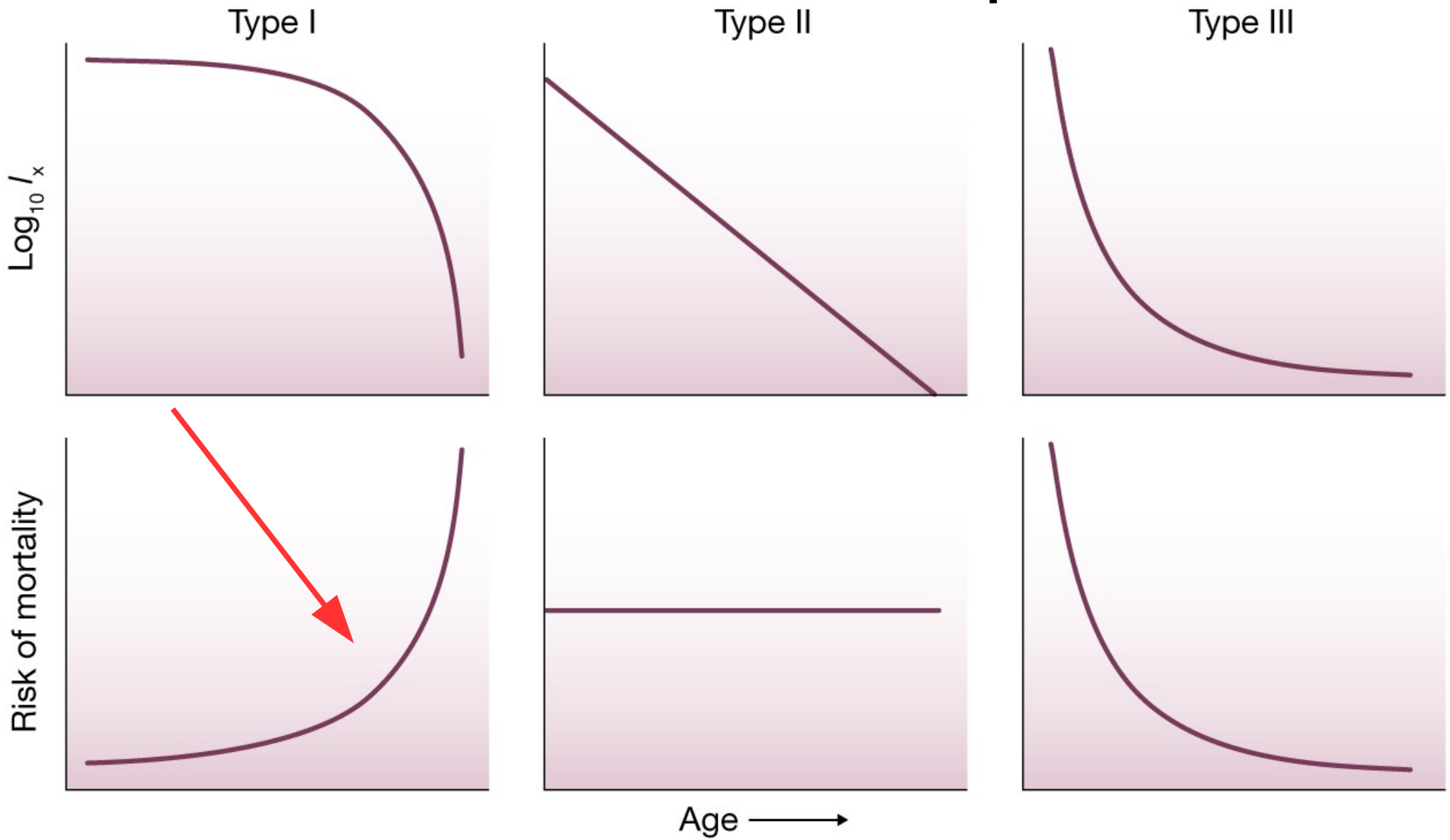
Por convenção, sobrevivência é log:



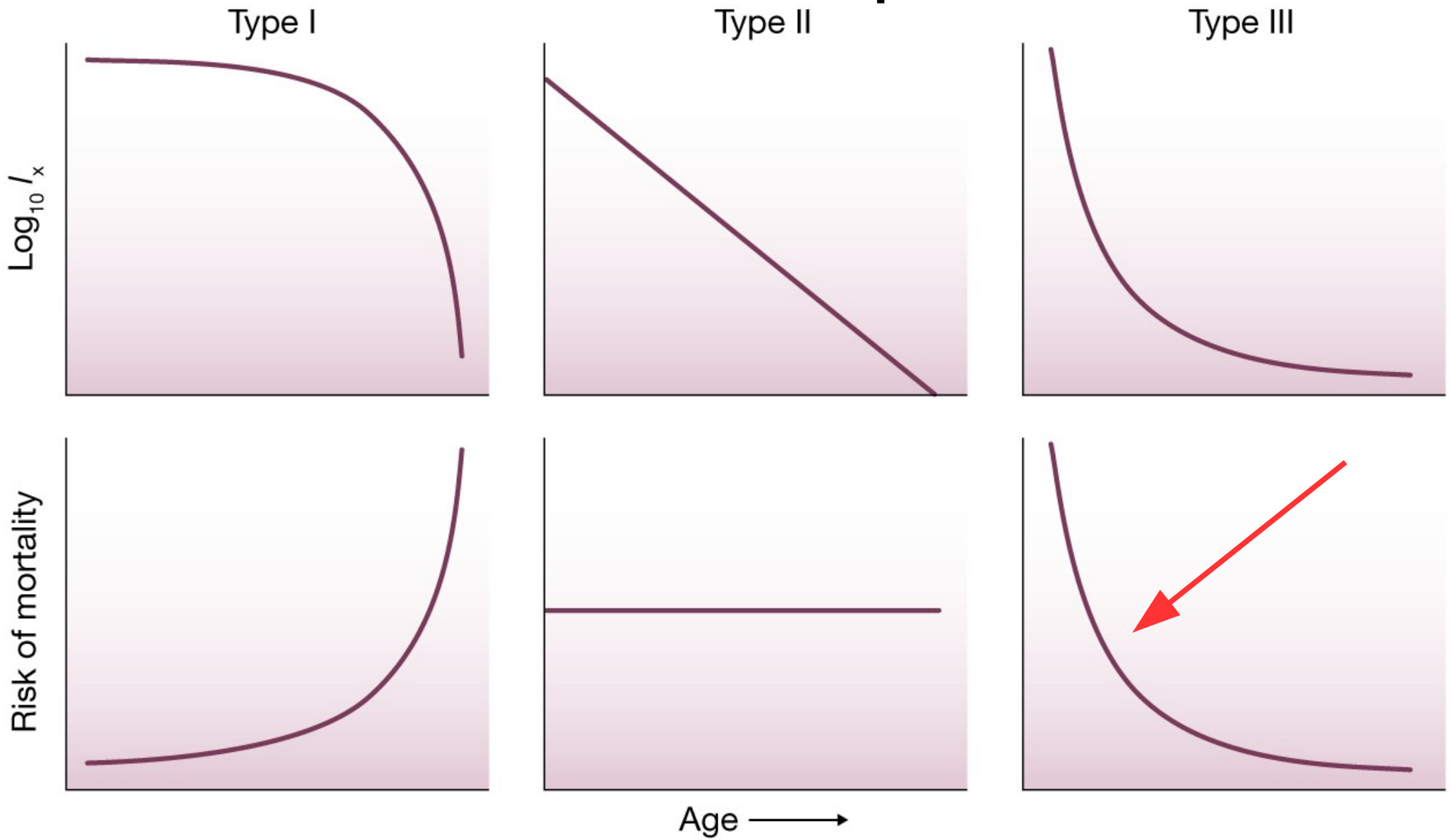
O risco de mortalidade depende do tipo de curva de sobrevivência



O risco de mortalidade aumenta com a idade no Tipo I



O risco de mortalidade diminui com a idade no Tipo III



O risco de mortalidade INDEPENDE da idade no Tipo II

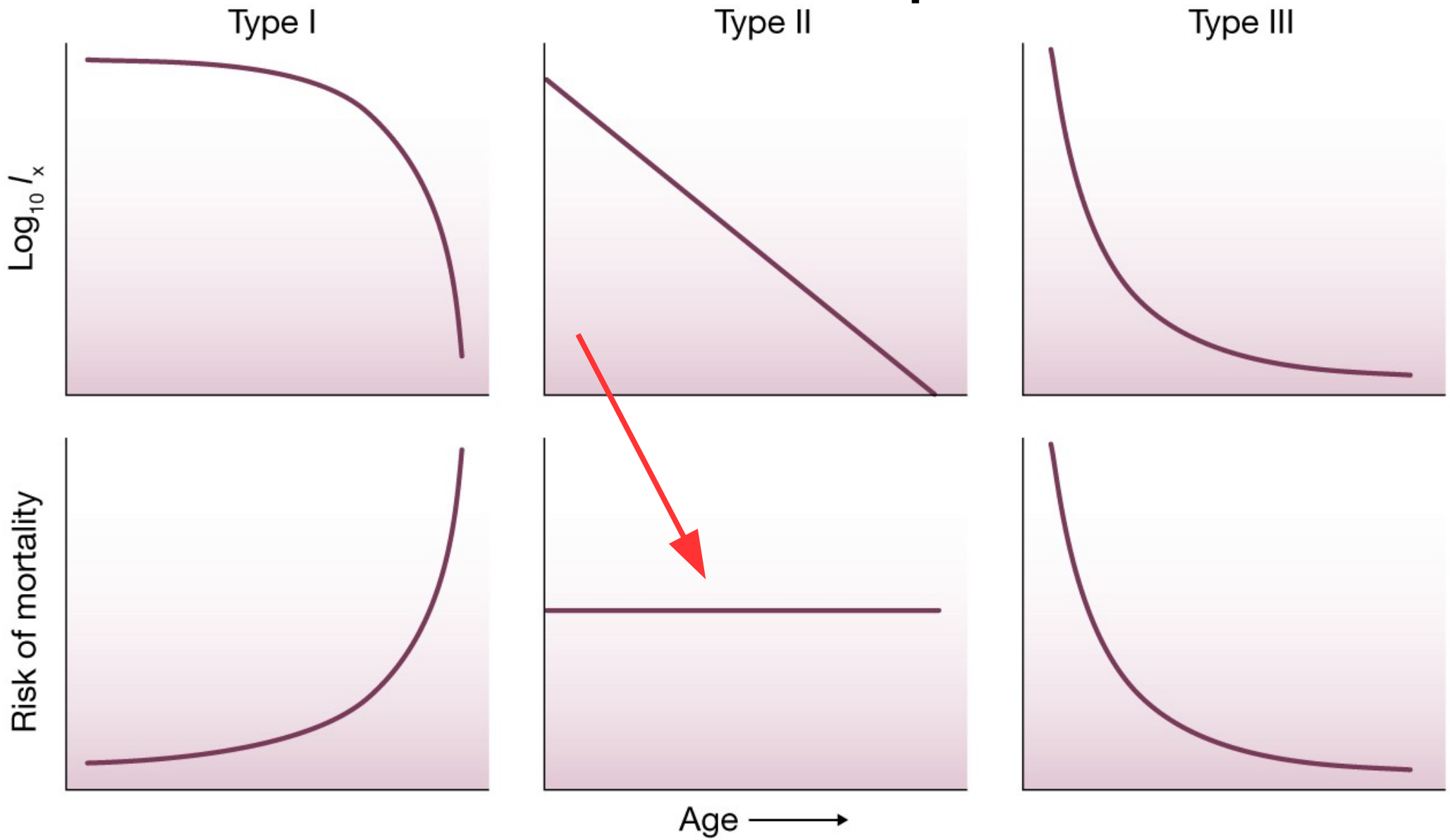


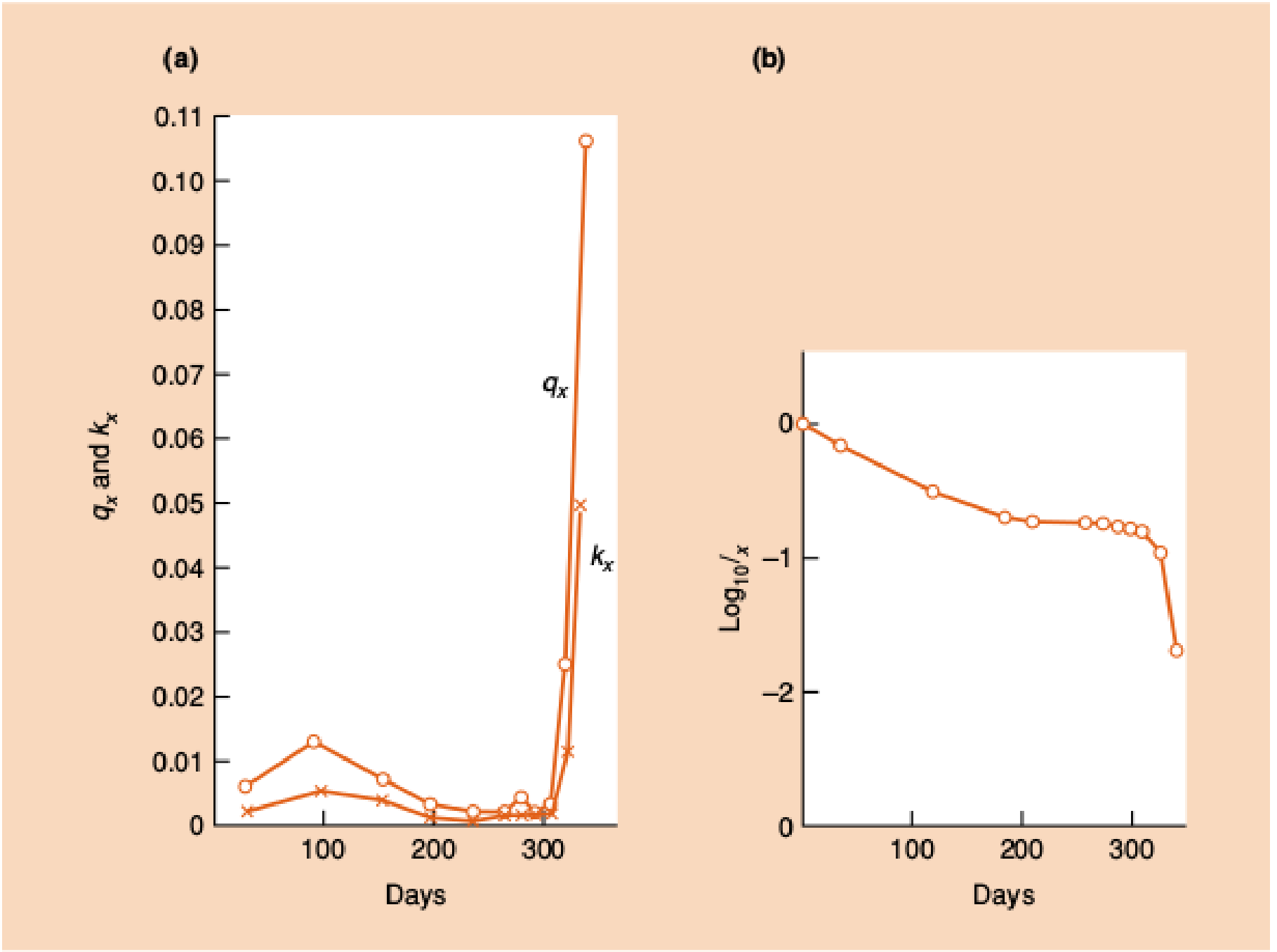
Tabela de vida em números

Table 4.1 A cohort life table for *Phlox drummondii*. The columns are explained in the text. (After Leverich & Levin, 1979.)

Age interval (days) $x - x'$	*Number surviving to day x* a_x	*Proportion of original cohort surviving to day x* l_x	*Proportion of original cohort dying during interval* d_x	*Mortality rate per day* q_x	$\text{Log}_{10} l_x$	*Daily killing power* k_x	F_x	m_x	$l_x m_x$
0–63	996	1.000	0.329	0.006	0.00	0.003	–	–	–
63–124	668	0.671	0.375	0.013	−0.17	0.006	–	–	–
124–184	295	0.296	0.105	0.007	−0.53	0.003	–	–	–
184–215	190	0.191	0.014	0.003	−0.72	0.001	–	–	–
215–264	176	0.177	0.004	0.002	−0.75	0.001	–	–	–
264–278	172	0.173	0.005	0.002	−0.76	0.001	–	–	–
278–292	167	0.168	0.008	0.004	−0.78	0.002	–	–	–
292–306	159	0.160	0.005	0.002	−0.80	0.001	53.0	0.33	0.05
306–320	154	0.155	0.007	0.003	−0.81	0.001	485.0	3.13	0.49
320–334	147	0.148	0.043	0.025	−0.83	0.011	802.7	5.42	0.80
334–348	105	0.105	0.083	0.106	−0.98	0.049	972.7	9.26	0.97
348–362	22	0.022	0.022	1.000	−1.66	–	94.8	4.31	0.10
362–	0	0.000	–	–	–	–	–	–	–
							2408.2		2.41

$$R_0 = \sum l_x m_x = \frac{\sum F_x}{a_0} = 2.41.$$

Mortalidade e sobrevivência de *Phlox drumondii*



Como sabemos se uma população está crescendo ou diminuindo de tamanho?

Número de indivíduos da próxima geração / coorte inicial

ou

Para permanecer constante, cada indivíduo da coorte tem que ser **reposto** na próxima geração

A **Taxa de Reposição** tem que ser igual a **um**.

Table 4.1 A cohort life table for *Phlox drummondii*. The columns are explained in the text. (After Leverich & Levin, 1979.)

Age interval x	*Number surviving to day x* a_x	*Proportion of original cohort surviving* lx	*Proportion of original cohort dying during interval* d_x	*Mortality rate per day* q_x	$\text{Log}_{10} l_x$	*Daily killing power* k_x	F_x	mx	$l_x m_x$
0–63	996	1.000	0.329	0.006	0.00	0.003	–	–	–
63–124	668	0.671	0.375	0.013	−0.17	0.006	–	–	–
124–184	295	0.296	0.105	0.007	−0.53	0.003	–	–	–
184–215	190	0.191	0.014	0.003	−0.72	0.001	–	–	–
215–264	176	0.177	0.004	0.002	−0.75	0.001	–	–	–
264–278	172	0.173	0.005	0.002	−0.76	0.001	–	–	–
278–292	167	0.168	0.008	0.004	−0.78	0.002	–	–	–
292–306	159	0.160	0.005	0.002	−0.80	0.001	53.0	0.33	0.05
306–320	154	0.155	0.007	0.003	−0.81	0.001	485.0	3.13	0.49
320–334	147	0.148	0.043	0.025	−0.83	0.011	802.7	5.42	0.80
334–348	105	0.105	0.083	0.106	−0.98	0.049	972.7	9.26	0.97
348–362	22	0.022	0.022	1.000	−1.66	–	94.8	4.31	0.10
362–	0	0.000	–	–	–	–	–	–	–
							2408.2		2.41

$$R_0 = \sum l_x m_x = \frac{\sum F_x}{a_0} = 2.41.$$

1. Classe etária: **x**
2. Proporção da coorte sobrevivente: **lx**
3. Produção média de filhotes: **mx**

Table 4.1 A cohort life table for *Phlox drummondii*. The columns are explained in the text. (After Leverich & Levin, 1979.)

1 (days) $x - x'$	Number surviving to day x a_x	Prop… c… 2 …iginal ing to day x l_x	Proportion of original cohort dying during interval d_x	Mortality rate per day q_x	$\text{Log}_{10} l_x$	Daily killing power k_x	3 F_x	m_x	$l_x m_x$
0–63	996	1.000	0.329	0.006	0.00	0.003	–	–	–
63–124	668	0.671	0.375	0.013	−0.17	0.006	–	–	–
124–184	295	0.296	0.105	0.007	−0.53	0.003	–	–	–
184–215	190	0.191	0.014	0.003	−0.72	0.001	–	–	–
215–264	176	0.177	0.004	0.002	−0.75	0.001	–	–	–
264–278	172	0.173	0.005	0.002	−0.76	0.001	–	–	–
278–292	167	0.168	0.008	0.004	−0.78	0.002	–	–	–
292–306	159	0.160	0.005	0.002	−0.80	0.001	53.0	0.33	0.05
306–320	154	0.155	0.007	0.003	−0.81	0.001	485.0	3.13	0.49
320–334	147	0.148	0.043	0.025	−0.83	0.011	802.7	5.42	0.80
334–348	105	0.105	0.083	0.106	−0.98	0.049	972.7	9.26	0.97
348–362	22	0.022	0.022	1.000	−1.66	–	94.8	4.31	0.10
362–	0	0.000	–	–	–	–	–	–	–
							2408.2		2.41

$$R_0 = \sum l_x m_x = \frac{\sum F_x}{a_0} = 2.41.$$

1. Classe etária: **x**
2. Proporção da coorte sobrevivente: **lx**
3. Produção média de filhotes: **mx**

Table 4.1 A cohort life table for *Phlox drummondii*. The columns are explained in the text. (After Leverich & Levin, 1979.)

1 (days) $x - x'$	Number surviving to day x a_x	Prop. ... iginal	Proportion of original	Mortality		3 F_x	m_x	$l_x m_x$
0–63	996					–	–	–
63–124	[illegible]					–	–	–
124–184	295					–	–	–
184–215	190					–	–	–
215–264	176					–	–	–
264–278	172					–	–	–
278–292	167					–	–	–
292–306	159					53.0	0.33	0.05
306–320	154					485.0	3.13	0.49
320–334	147					802.7	5.42	0.80
334–348	105					972.7	9.26	0.97
348–362	22	0.022	0.022	1.000	−1.66	94.8	4.31	0.10
362–	0	0.000	–	–	–	–	–	–
						2408.2		2.41

Calculadora

2408,2÷996

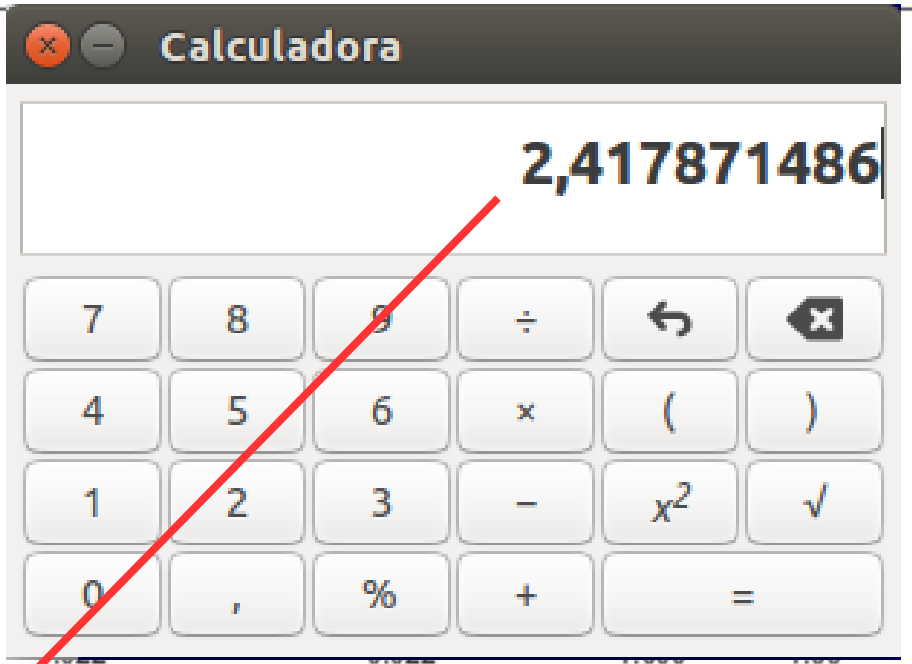
7 8 9 ÷ ⟲ ⌫
4 5 6 × ( )
1 2 3 − x^2 √
0 , % + =

$$R_0 = \sum l_x m_x = \frac{\sum F_x}{a_0} = 2.41.$$

1. Classe etária
2. Proporção sobrevivente
3. Produção média de filhotes

Table 4.1 A cohort life table for *Phlox drummondii*. The columns are explained in the text. (After Leverich & Levin, 1979.)

1 (days) $x - x'$	Number surviving to day x a_x	Prop c 2 iginal ing to day x l_x	Proportion of original cohort dying during interval d_x	Mortality rate per day q_x	$\text{Log}_{10} l_x$	Daily killing power k_x	3 F_x	m_x	$l_x m_x$
0–63	996					0.003	–	–	–
63–124	668					0.006	–	–	–
124–184	295					0.003	–	–	–
184–215	190					0.001	–	–	–
215–264	176					0.001	–	–	–
264–278	172					0.001	–	–	–
278–292	167					0.002	–	–	–
292–306	159					0.001	53.0	0.33	0.05
306–320	154					0.001	485.0	3.13	0.49
320–334	147					0.011	802.7	5.42	0.80
334–348	105					0.049	972.7	9.26	0.97
348–362	22					–	94.8	4.31	0.10
362–	0	0.000	–	–	–	–	–	–	–
							2408.2		2.41



$$R_0 = \sum l_x m_x = \frac{\sum F_x}{a_0} = 2.41.$$

1. Classe etária
2. Proporção sobrevivente
3. Produção média de filhotes

Taxa reprodutiva líquida (taxa de reposição)

$$R_0 = \sum F_x / a_0 \qquad R_0 = \sum l_x m_x$$

$R_0 = \lambda$ (lambda)

$R_0 = 1 \Rightarrow$ nascimentos = número inicial: a população se repõem em uma geração

$R_0 = \lambda = 1 \Rightarrow$ População constante

λ : taxa de crescimento geométrico ou taxa de crescimento *per capita* em um intervalo de tempo discreto

N(t) = N(t-1)

Taxa reprodutiva menor que 1

$$0 < R_0 < 1 \ (0 < \lambda < 1)$$

- Nascimentos < número inicial
- Cada indivíduo **não se** repõem na próxima geração
- População diminui

Taxa reprodutiva maior que 1

$$R_0 > 1 \ (\lambda > 1)$$

- Nascimentos > número inicial
- Cada indivíduo é substituído por mais do que um na próxima geração
- População aumenta

O que é Teoria de Histórias de Vida?

- A *Teoria de Histórias de Vida* busca explicar a diversidade de características ***demográficas*** (reprodução, sobrevivência, tamanho corporal, ciclos de vida) de uma espécie.

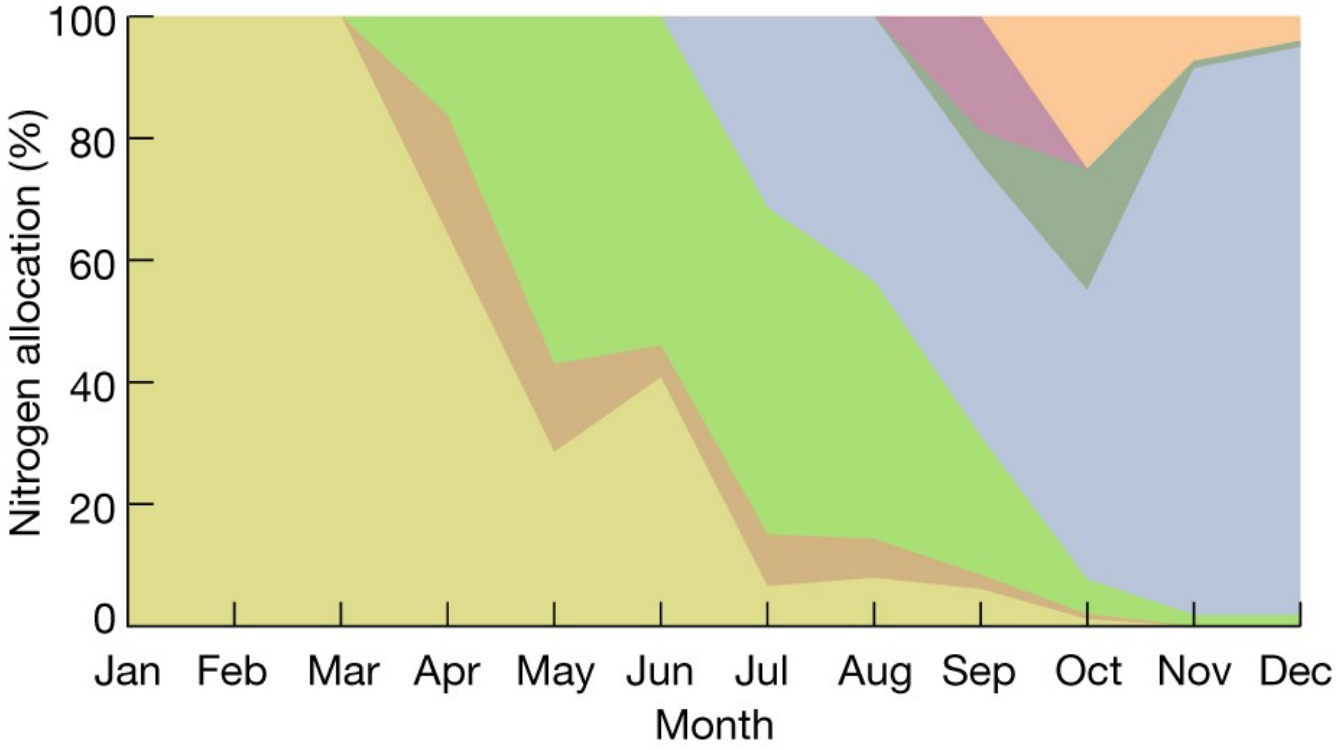
O que são Histórias de Vida?

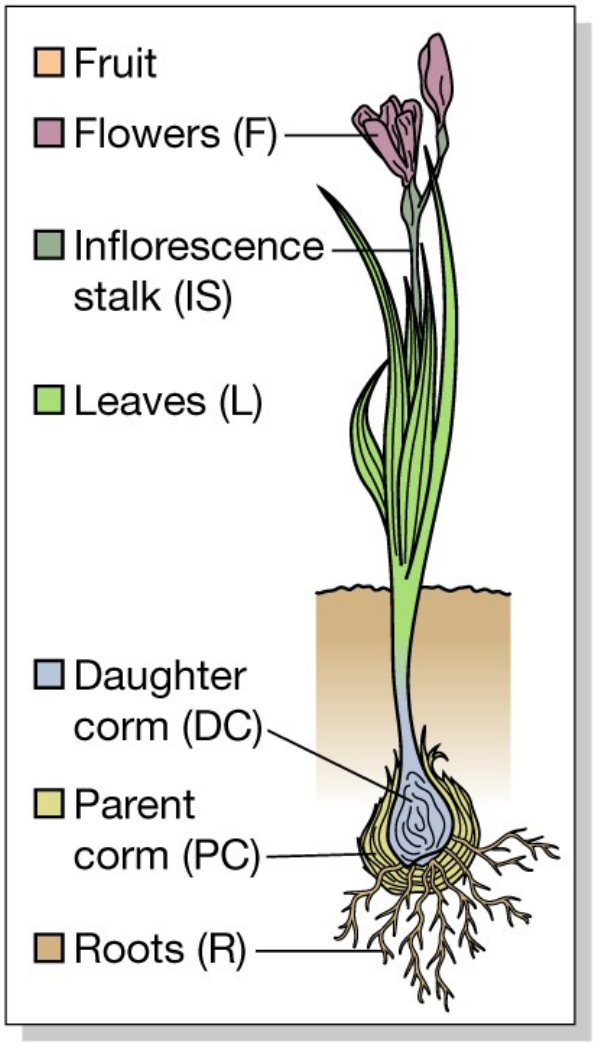
- *História de Vida* é o conjunto de características demográficas da espécie: complementa o conceito de *nicho ecológico*.

Princípio de Alocação de Recursos

- Alocar energia para um aspecto da história de vida implica em reduzir energia disponível para outros aspectos.
- Assim, há **demandas conflitantes** (*trade-offs*) entre características como:
  - reprodução x longevidade,
  - tamanho corporal dos descendentes x número de descendentes

Alocação de recursos e demandas conflitantes

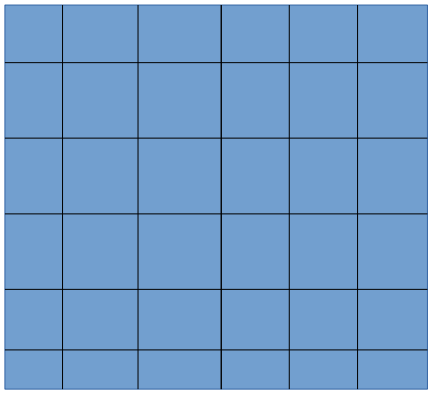




Aprendizagem ativa: 3 min

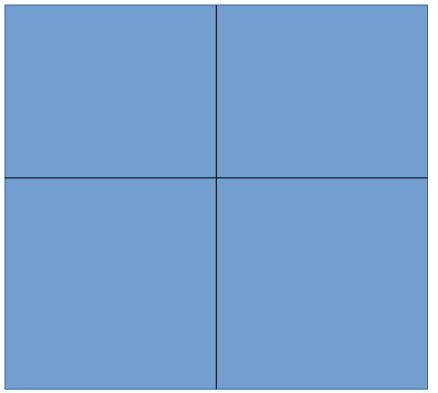
- Em grupos de até 3 (três) colegas, discuta:
- Quais pressões seletivas favorecem maior número de filhotes de menor tamanho corporal ?
- Quais pressões seletivas favorecem menor número de filhotes, com maior corporal e cuidado parental?

(a)



48 filhotes pequenos

(b)



4 filhotes grandes

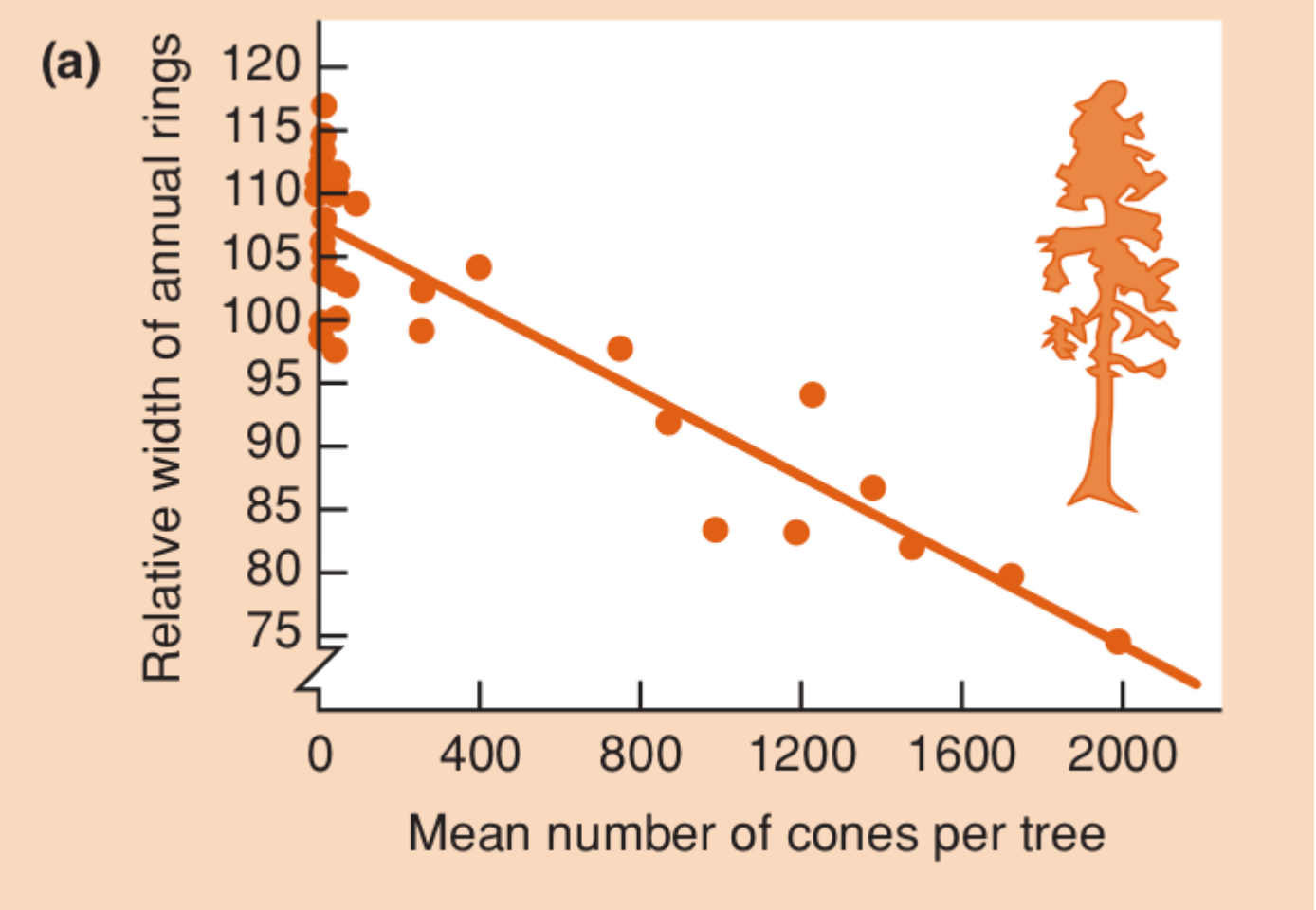
Aprendizagem ativa

- Muitos filhotes pequenos: alta mortalidade de filhotes (predação, parasitas, condições extremas), colonização de ambientes vazios (=sem competidores), imprevisibilidade de recursos
- Poucos filhotes grandes + cuidado parental: recursos previsíveis, muitos competidores (ambiente preenchido)

Como detectar permutas?

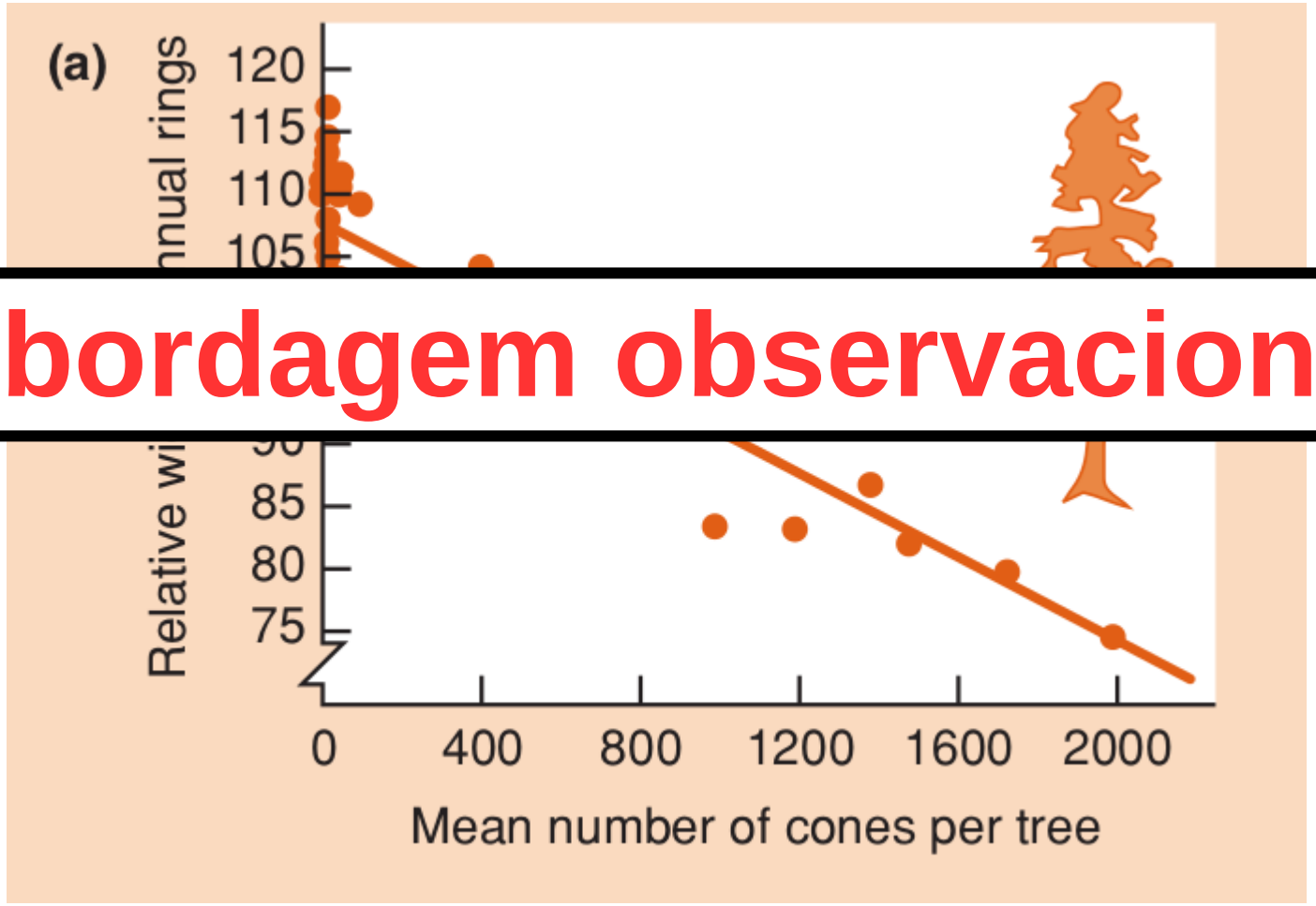
- ***Correlação negativa*** entre caracteres que "competem" pelos recursos dentro do mesmo organismo.

Demandas conflitantes (*trade-offs*)



Quanto maior o crescimento anula (diâmetro do anel de crescimento), MENOR o número de sementes

Demandas conflitantes (*trade-offs*)



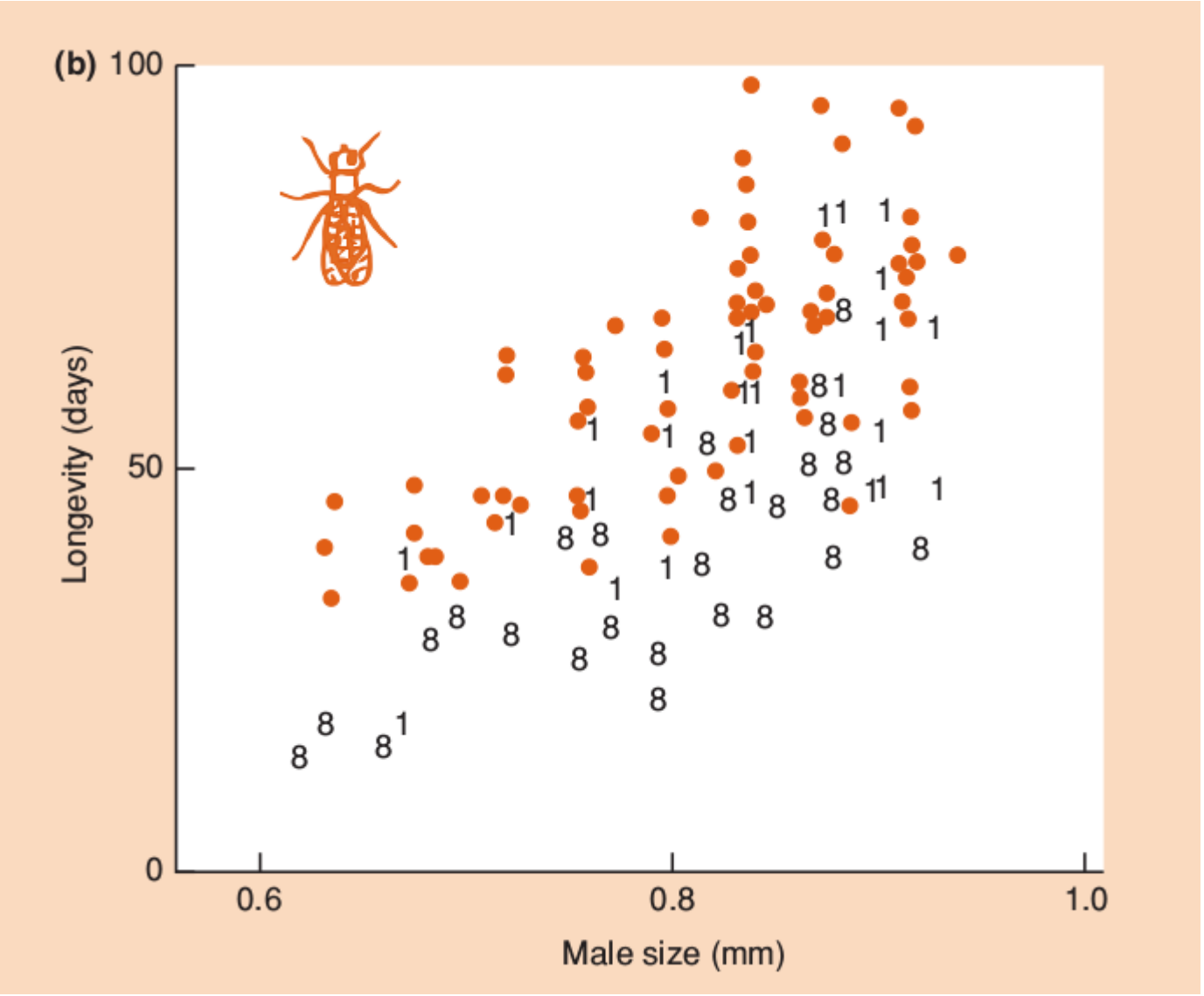
Abordagem observacional

Quanto maior o crescimento anula (diâmetro do anel de crescimento), MENOR o número de sementes

Demandas conflitantes (*trade-offs*)

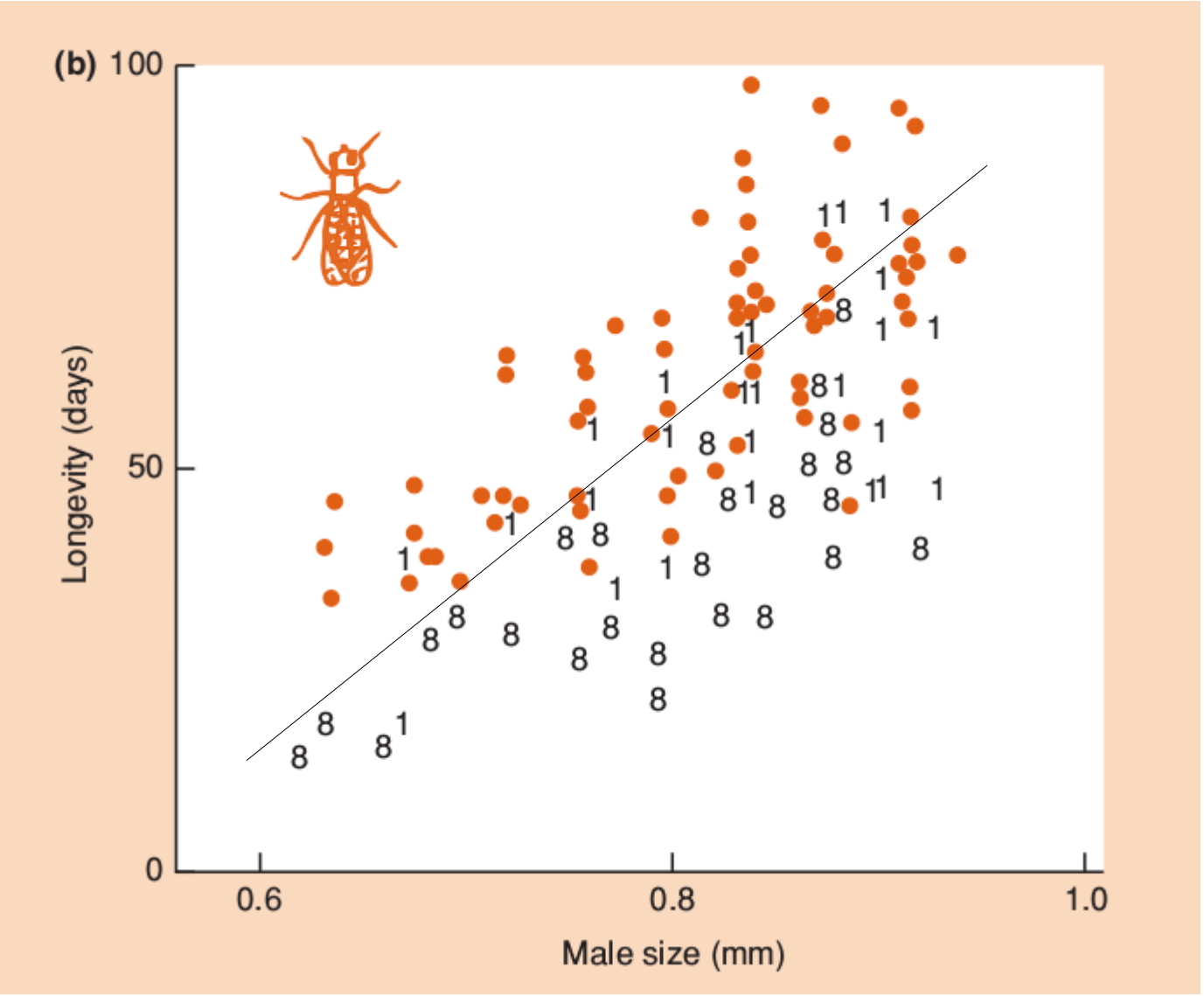
Abordagem manipulativa

Demandas conflitantes



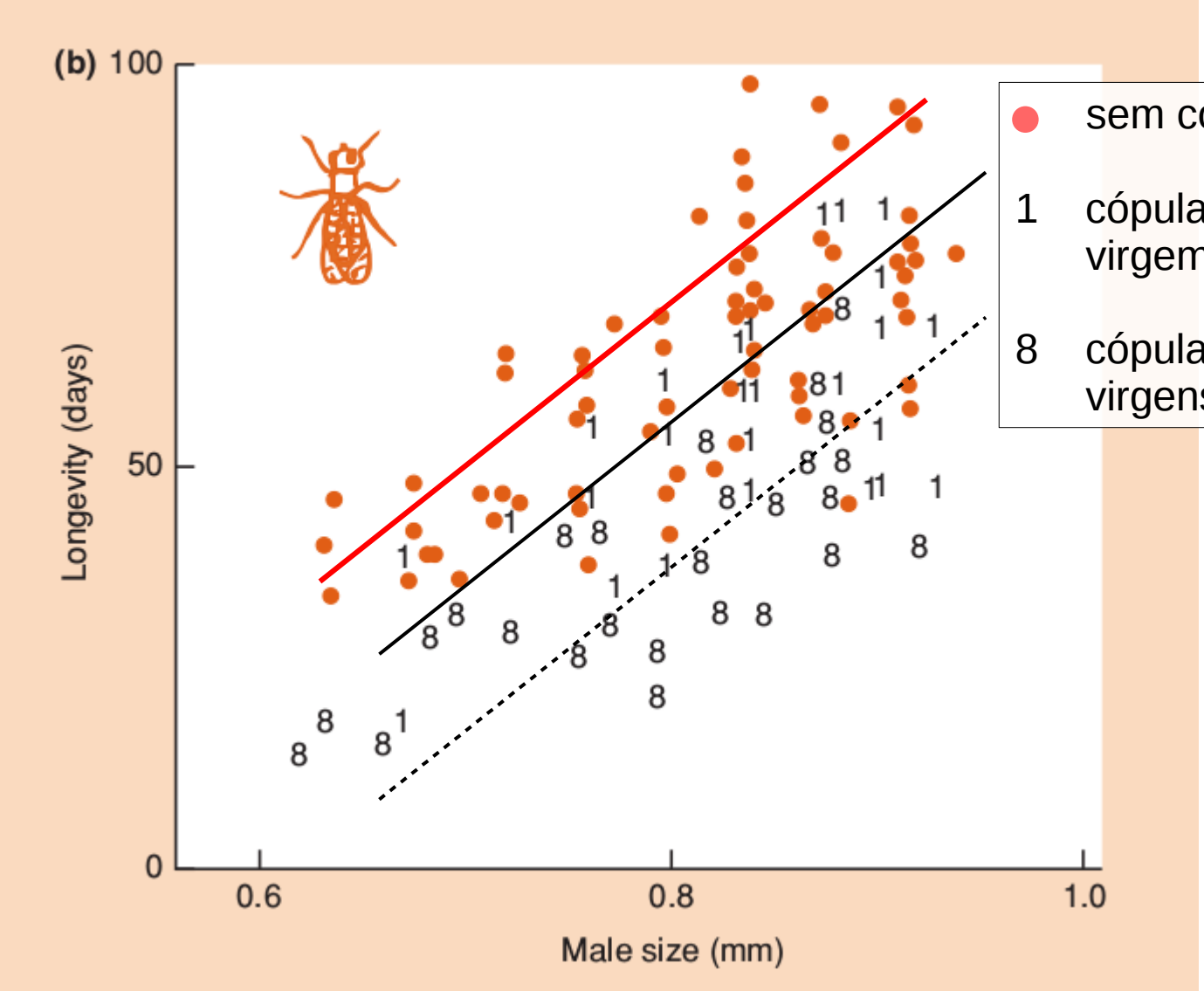
Quanto maior o tamanho corporal, maior a longevidade,

Demandas conflitantes



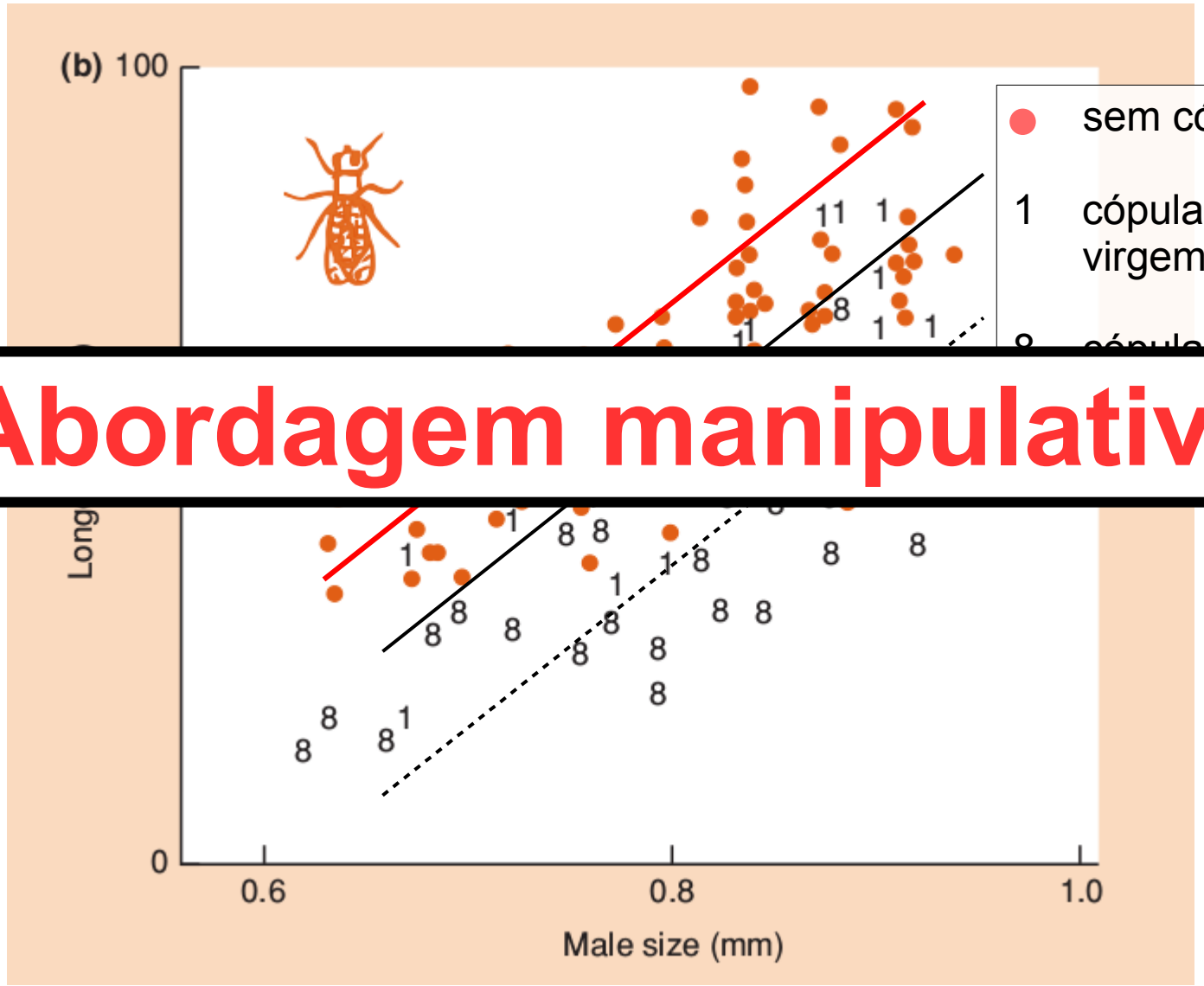
Quanto maior o tamanho corporal, maior a longevidade, mas ….

Demandas conflitantes



… quanto maior o número de fêmeas oferecidas para copular com o macho, MENOR a longevidade do macho.

Demandas conflitantes



Abordagem manipulativa

… quanto maior o número de fêmeas oferecidas para copular com o macho, MENOR a longevidade do macho.

- À medida em que reduzimos, experimentalmente, o acesso de machos a fêmeas, reduzimos seu gasto com reprodução, o que leva a um aumento na longevidade desses machos.

- Para avaliar se há permuta, devemos ***manipular*** uma das variáveis, para verificar se a outra responde com uma correlação negativa.

Nem sempre correlações mostram as permutas entre alocações de recurso:

- O ambiente pode gerar correlações relacionadas a diferenças locais/temporais/individuais, como disponibilidade de recursos, que geram correlações positivas entre caracteres com permuta.

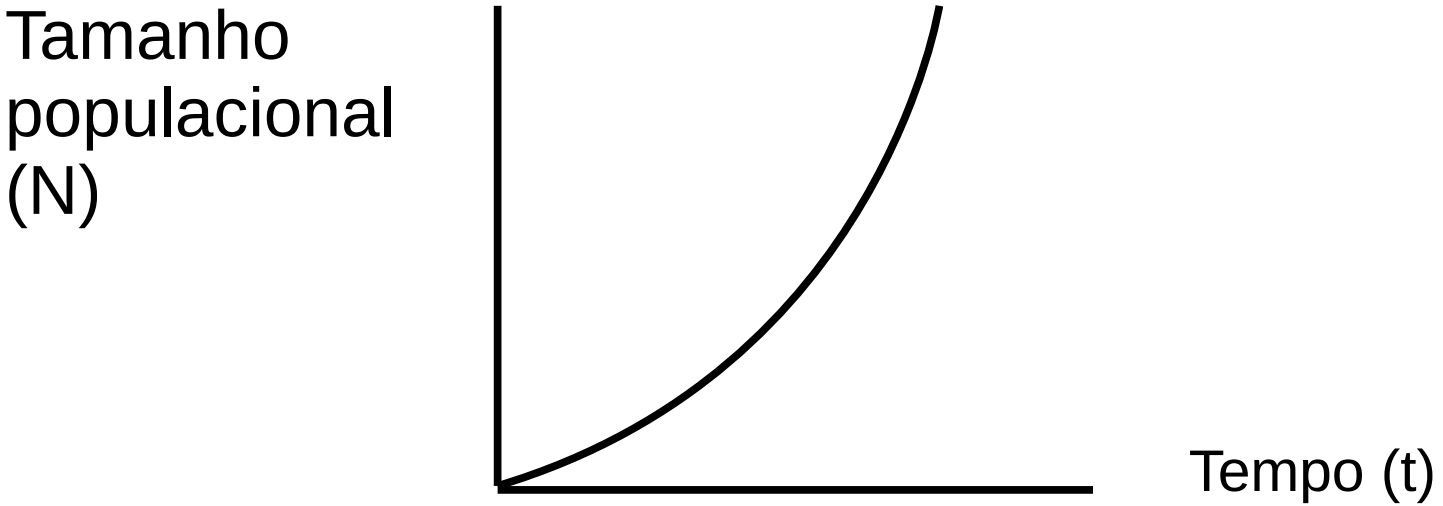
- Ex: se medimos número de filhotes e longevidade em insetos que ocorrem na natureza, podemos encontrar uma ***correlação positiva*** entre alocação de energia para reprodução e para longevidade, porque esses insetos tem diferenças no acesso a recursos: os insetos mais privilegiados, que consomem maior quantidade de recursos, terão tamanho corporal maior, maior longevidade e maior reprodução, doque insetos com menos recursos, com tamanho corporal menor e menor longevidade.

Padrões r x K

- A dinâmica populacional pode resultar dos efeitos da **seleção natural** sobre as **Histórias de Vida**, de tal forma que algumas características de História de Vida se relacionam a outras características

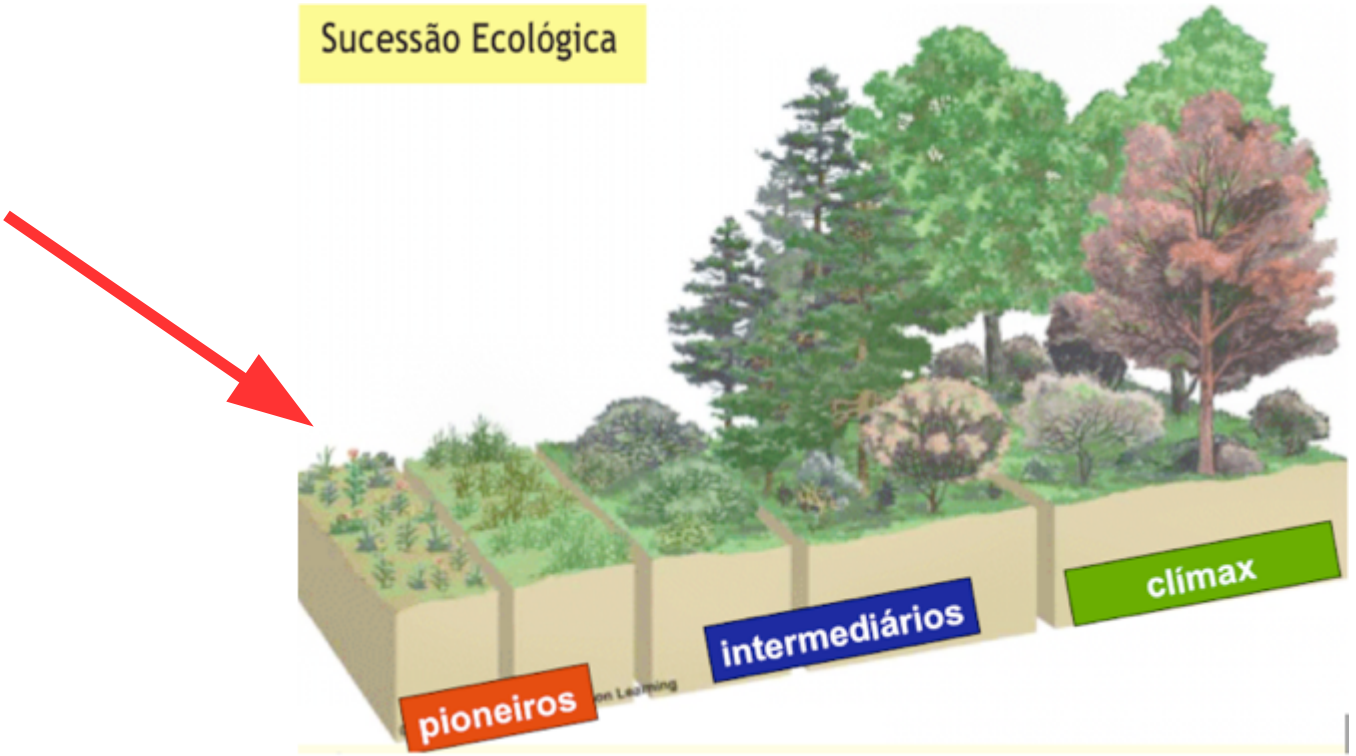
Estratégia (ou seleção) r:

- "**r**" vem de reprodução
- A **seleção r** favorece investimento em **Reprodução** (daí a letra "r")
- Isto leva a um crescimento populacional exponencial (explosivo), **sem limites**:



Exemplos de espécies r-selecionadas:

Espécies colonizadores, pioneiras, utilizam nichos vazios, sem competidores.

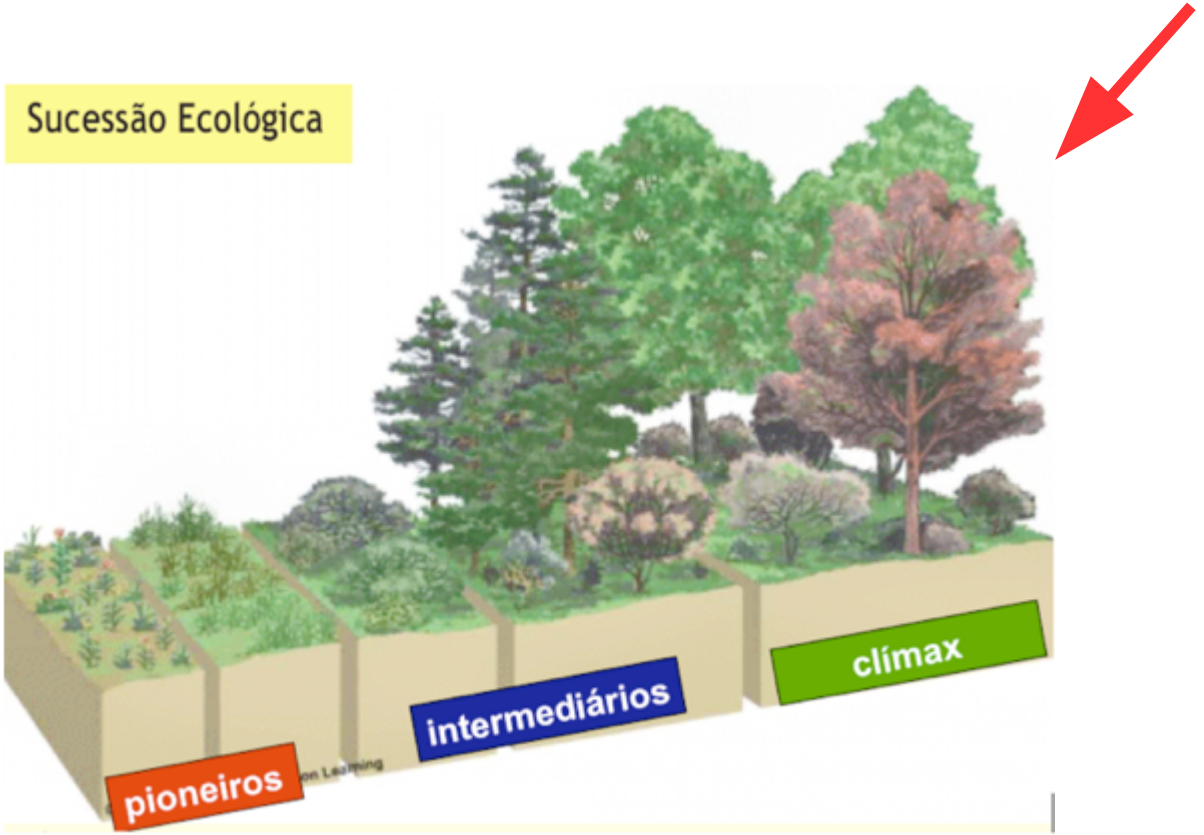


Estratégia (ou seleção) K

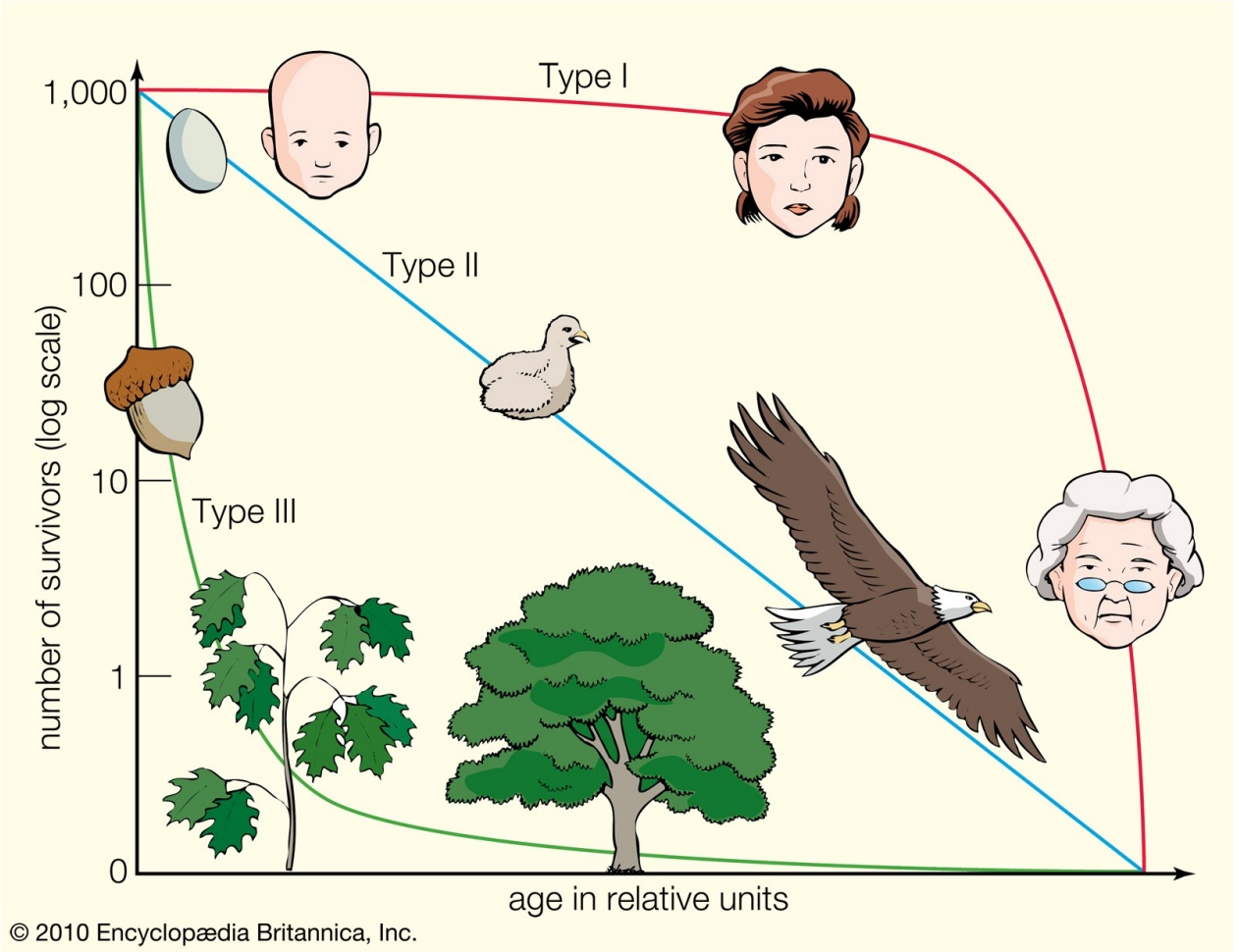
- Há uma **capacidade suporte do ambiente (K)**, que é o número (densidade) de indivíduos que aquele ambiente suporta.
- Isto leva a **crescimento limitado**, populações variam pouco de tamanho, são limitadas por competição.

Estratégia (ou seleção) K

- Espécies K-selecionadas são características de hábitats ocupados, com muitas interações biológicas, especialmente competidores



Exemplo:



O **ser humano** pode ser classificdo como estrategista K, em comparação com aves e árvores.

Crescimento exponencial, Ilimitado: **r**

Crescimento logístico, limitado: **K**

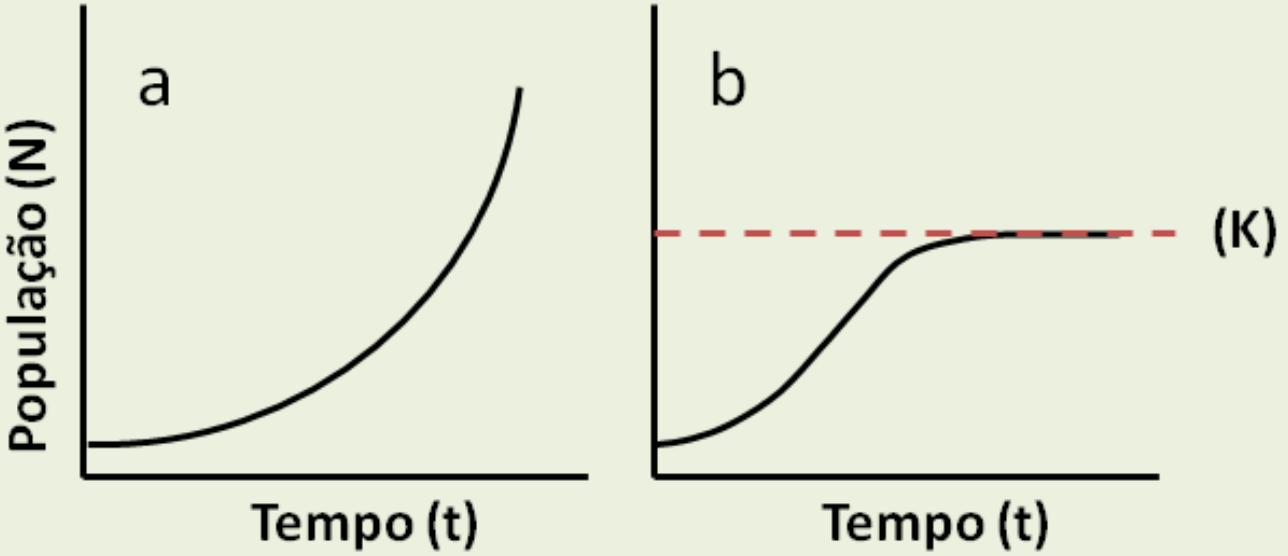


Figura 1 - Padrões de crescimento populacional no tempo.
a) **crescimento exponencial**, onde a população aumenta sem limites ao infinito; b) **crescimento logístico**, onde a população cresce rapidamente no início e desacelera e se mantém estável quando o número de indivíduos **(N)** atinge o número máximo **(K)** que os recursos disponíveis no ambiente podem suportar.

Seleção de espécies r e K estrategistas

(MacArthur & Wilson , 1967)

Seleção r	Seleção K
❶ maturidade cedo	❶ maturidade tardia
❷ pequeno tamanho	❷ grande tamanho
❸ semélparos (reproduz e morre)	❸ iteróparos (vários eventos de reprodução)
❹ grande nº de pequenos descendentes	❹ pequena prole de grandes indivíduos
❺ pouco investimento em sobrevivência	❺ cuidado parental
❻ habitat imprevisível e efêmero	❻ ambiente estável, saturado
❼ períodos de crescimento populacional rápidos, sem competição	❼ intensa competição entre os adultos determina sobrevivência e/ou fecundidade

Seleção r x K

Seleção r

- espécies invasoras
- espécies oportunistas
- pragas e epidemias
- colonizadoras
- ciclo de vida curto
- herbáceas, insetos, bactérias

Seleção K

- espécies perenes
- espécies competitivas
- características de momentos tardios de sucessão
- ciclo de vida longo
- árvores, grandes mamíferos

Contínuo r x K

O conceito de seleção r x K é relativo, deve ser usado ao se comparar duas espécies.

A mesma espécies pode ser classificada com r, em comparação com uma segunda espécie,

e classificada com K em comaração com outra.

A ***Seleção Natural*** molda as histórias de vida

- A seleção natural favorece as características demográficas que aumentem o Valor Adaptativo (*fitness*) dos fenótipos, dentro da população, porém...

Valor Adaptativo *(fitness)* é relativo

- Aos demais membros da mesma população
- ou seja, o valor adaptativo depende do fenótipo dos demais indivíduos da população

Pontos mais importantes

- Tabela de Vida: instrumento para registrar e analisar demografia
- Como construir um Tabela de Vida: dinâmica x estática
- idade ou classe etária: **x**, sobrevivência: **lx**, prole produzida: **mx**
- Curvas de sobrevivência: dois pontos fixos, formato indica em que idade ocorre maior mortalidade
- Como sabemos se a população está crescendo? Taxa reprodutiva líquida = Taxa de Reposição
- Alocação de recursos e demandas conflitantes: custo de reprodução e longevidade
- Seleção r e K: padrões comparativos, síndromes extremas de um contínuo

Pontos importantes da aula

- Teoria de Histórias de vida busca explicar as características demográficas de uma espécie
- Princípio de Alocação de Recursos: demandas conflitantes (longevidade x reprodução, tamanho corporal x número de filhotes)
- Para detectar demandas conflitantes é necessário manipulação experimental
- Seleção natural favorece ter mais descendentes do que os outros membros da mesma população: bode dentuço
- Seleção r x K: espécies colonizadoras, oportunistas x competidoras, de final de sucessão
- Seleção r: maior investimento em reprodução, menor em longevidade
- Seleção K: maior investimento em tamanho corporal, cuidado à prole, sobrevivência

Dúvidas?

Coloque suas dúvidas no PVAnet:

PERGUNTAS E RESPOSTAS

POPULUS: SIMULADOR DE MODELOS POPULACIONAIS

Programa POPULUS

PERGUNTAS E RESPOSTAS



Dúvidas

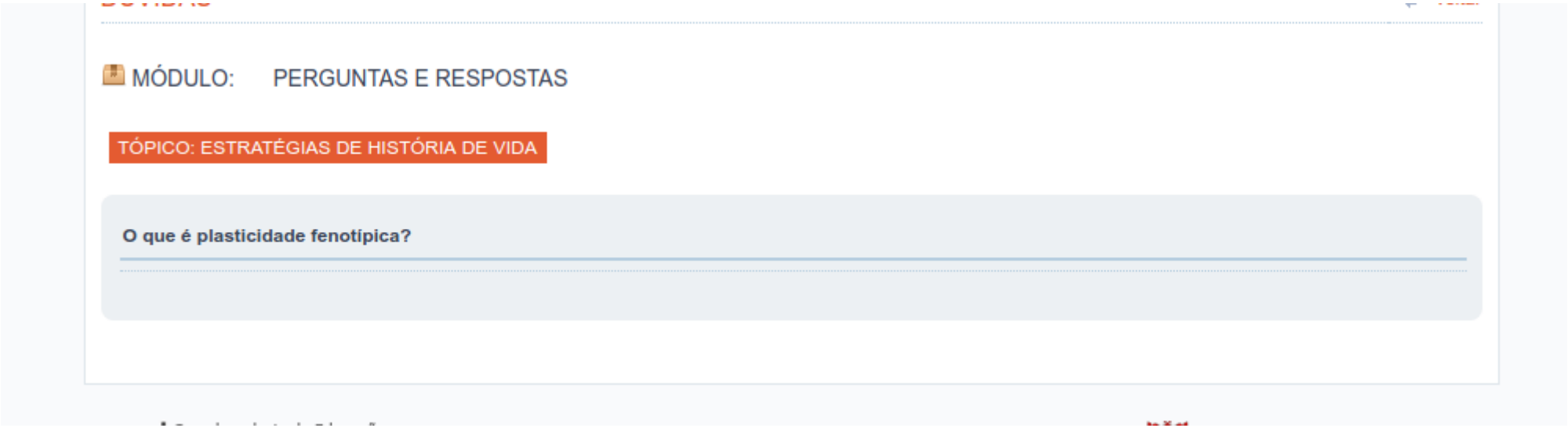
HORÁRIOS DE MONITORIA

Horários de Monitoria

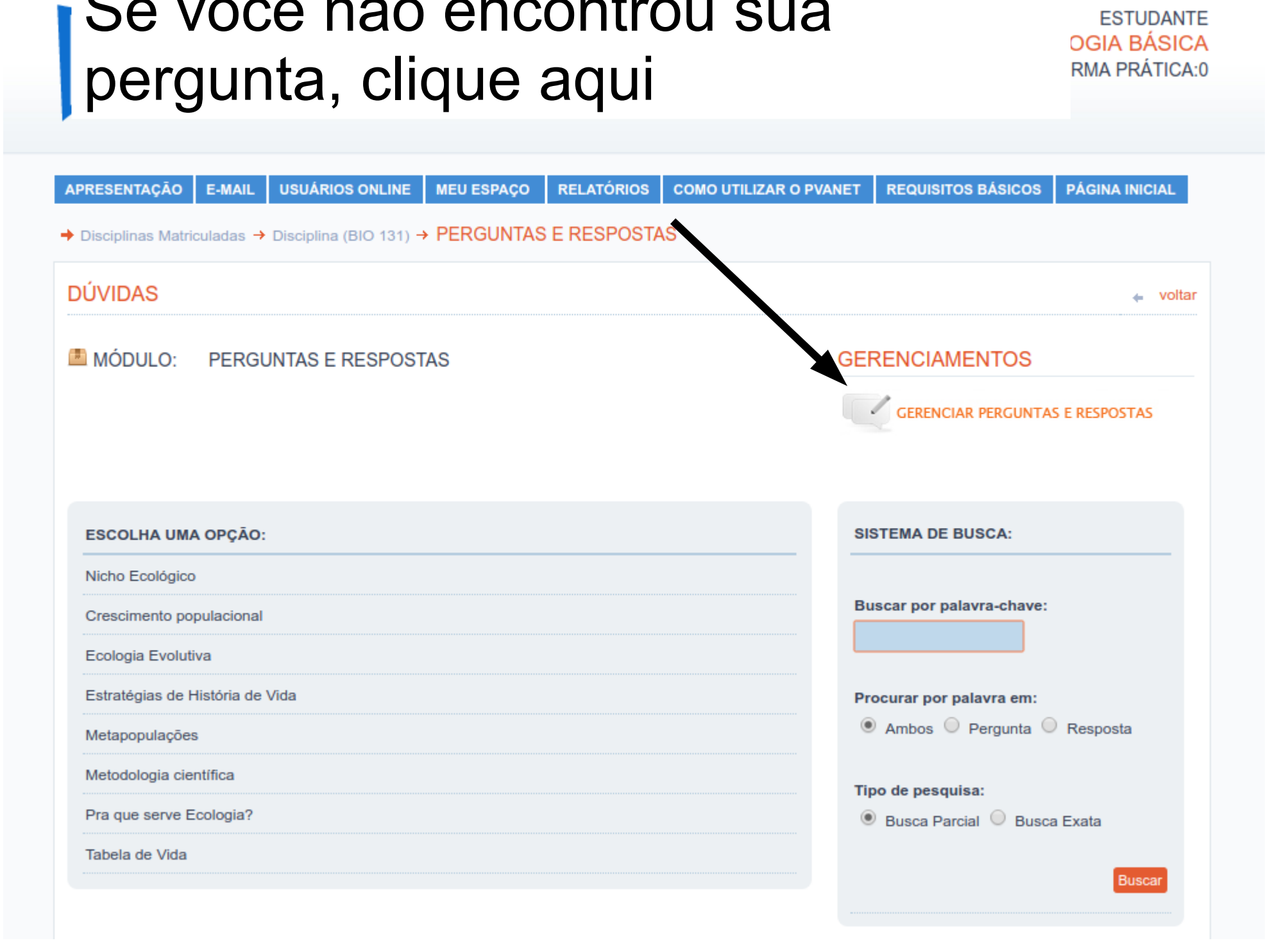
Verifique se sua pergunta já não foi feita, ou até respondida



Nesse caso temos uma pergunta sem resposta ainda:



Se você não encontrou sua pergunta, clique aqui



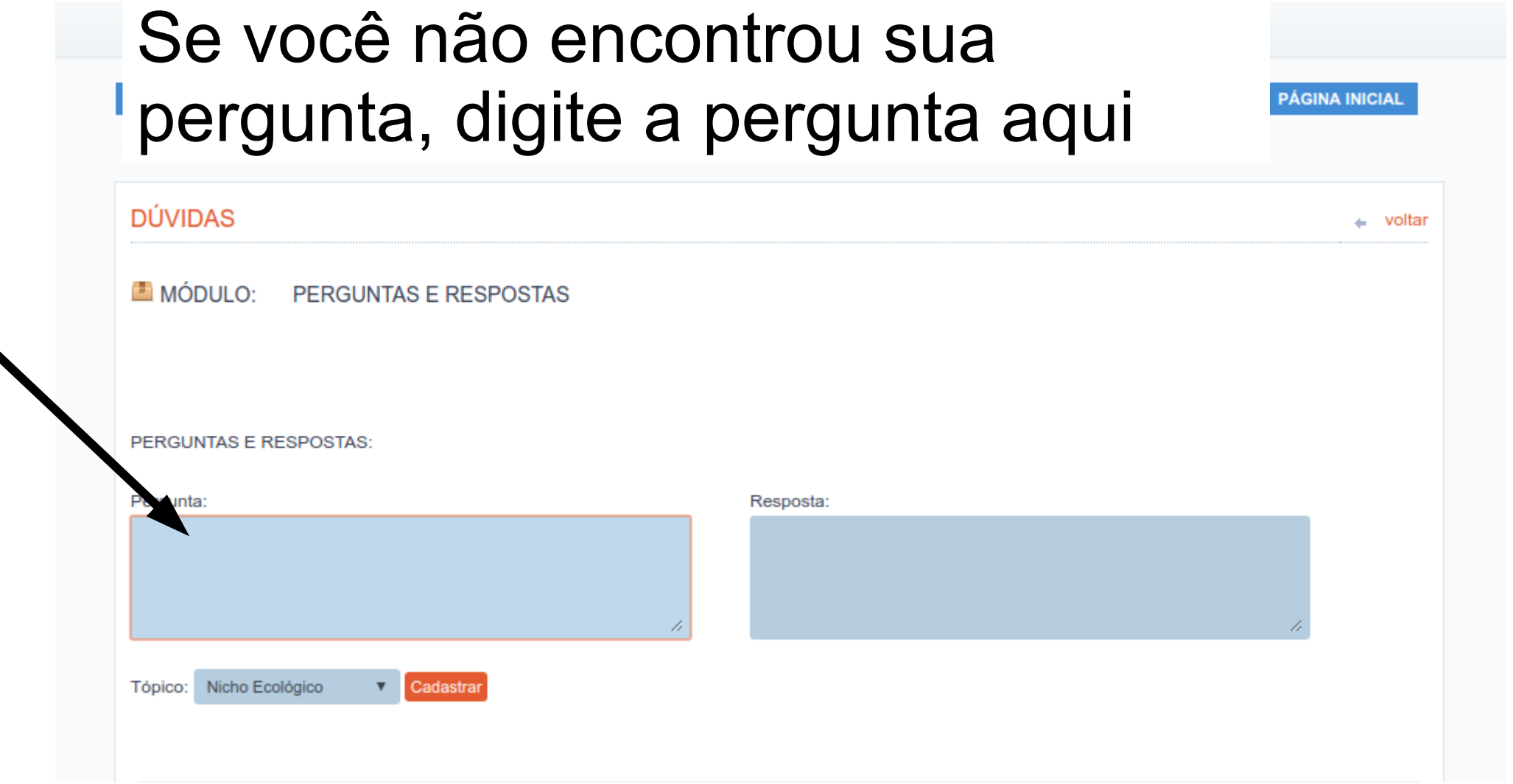
Talvez você encontre uma pergunta parecida com a sua ...

PERGUNTAS E RESPOSTAS CADASTRADAS

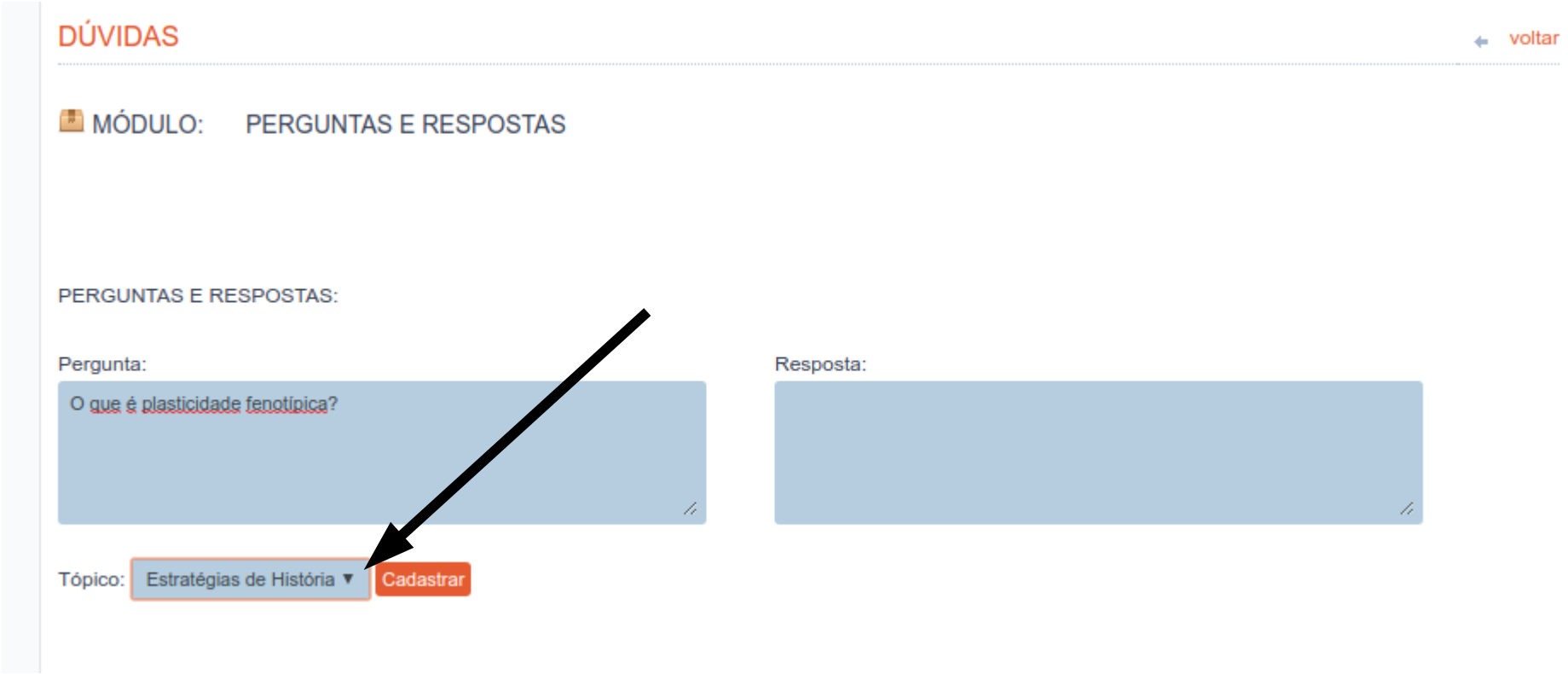
(*) Pergunta(P) - Pergunta e Resposta(P&R)

Reordenar	Ativo	Perguntas	Tópico	Data / Hora	(*) P e P&R
	☑	Qual a diferença entre nicho fundamental do nicho realizado?	Nicho Ecológico	13-03-2019 13:13:38	P & R
	☑	Como uma população pode apresentar crescimento negativo?	Crescimento populacional	13-03-2019 13:05:13	P & R
	☑	O que são Oscilações acopladas?	Crescimento populacional	13-03-2019 13:06:16	P & R
	☑	O que significa a expressão lambda?	Crescimento populacional	13-03-2019 13:05:40	P & R
	☑	Populações r-selecionadas poderiam vir a ser populações invasoras?	Crescimento populacional	13-03-2019 13:07:09	P & R
	☑	Quais são as forças que alteram a taxa de crescimento populacional?	Crescimento populacional	13-03-2019 13:07:35	P & R
	☑	As flutuações populacionais acontecem tanto no modelo exponencial quanto no logístico?	Crescimento populacional	16-05-2019 17:43:10	P & R
	☑	Como avaliar o crescimento populacional quando ele não é monotônico (ou seja, a população aumenta e depois diminui, ou o reverso)?	Crescimento populacional	13-03-2019 13:04:36	P & R
	☑	Como funcionam as fórmulas dos modelos de crescimento populacional?	Crescimento populacional	07-11-2017 23:48:21	P & R

Se você não encontrou sua pergunta, digite a pergunta aqui



e escolha a aula (tópico) a que se refere sua dúvida




Ufa, até que enfim acabou!!!!